

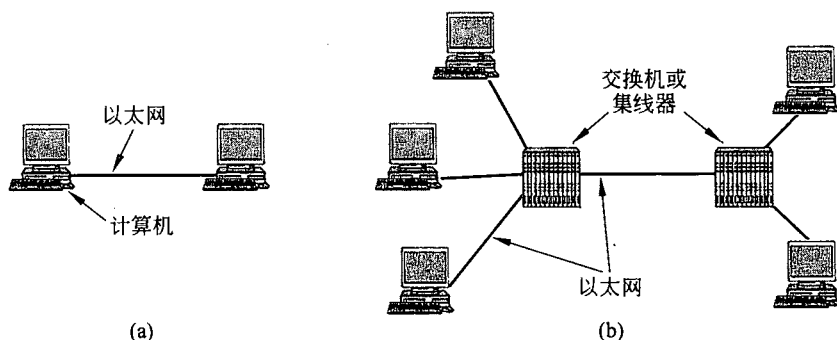


图 4-20

(a) 一个包含两个站的以太网；(b) 一个有多个站的以太网

线上，唯一可能的发送方是计算机，即使交换机正在给计算机发送数据，计算机的传输操作也会成功（因为线路是全双工的）。由于这里不可能存在竞争，所以不需要使用 CSMA/CD 协议，因此线缆的最大长度由信号强度来决定，而不是由突发噪声在最差情况下传回到发送方所需的时间来决定。交换机可以自由地混合和匹配各种速度。就如同快速以太网一样，千兆以太网也支持自动配置特性，现在的选择有：10、100 和 1000 Mbps。

另一种操作模式是半双工模式，当计算机被连接到一个集线器而不是交换机的时候，就会用到这种模式。集线器无法将入境帧缓存，相反，它在内部用电子的方式将所有这些线路串接起来，模拟经典以太网中所使用的多路分支电缆。在这种模式下，冲突有可能发生，所以要求使用标准的 CSMA/CD 协议。因为一个 64 字节帧（再短也是允许）现在的传输速度是经典以太网的 100 倍快，所以最大的线缆长度下降了 100 倍，或 25 米，这样才能维持以太网的本质特性，即在最差情况下，当突发噪声返回时发送方仍在传送数据。对于一根 2500 米长的线缆，发送方以 1 Gbps 速率发送一个 64 字节帧，在该帧尚未到达距离另一端的十分之一路程之前就已经发送完毕，更不用说到达另一端再返回了。

考虑到 25 米的长度限制太痛苦了，因此在标准中加入了两个特性，使得最大线缆长度增加到 200 米，这个条件对于大多数办公室都是能满足的。第一个特性称为载波扩充 (carrier extension)，它的本质是让硬件在普通的帧后面增加一些填充位，将帧的长度扩充到 512 字节。由于这些填充位是由发送方硬件加进来，并且由接收方硬件删除掉，所以软件对此并不知情，这意味着现有软件无须作任何改变。当然，对于用户数据只有 46 字节（即 64 字节帧的有效载荷字段）的情形来说，使用 512 字节之后线路的效率只有 9%。

第二个特性称为帧突发 (frame bursting)，允许发送方将多个待发送帧级连在一起，一次传输出去。如果级联起来的整个突发仍然小于 512 个字节，则硬件会再次对它进行填充。如果有足够的帧在等待传输，则这种方案非常高效，应该优先于载波扩充。

客观地讲，你很难想象一个组织会购买装有千兆以太网卡的现代计算机，然后将计算机连接到一个老式集线器上来模拟有冲突的经典以太网。千兆以太网接口和交换机曾经非常昂贵，但它们的价格随着销量的上升下降很快。诚然，在计算机领域中，向后兼容性至关重要，所以 802.3z 委员会要求做到这一点。今天，大多数计算机都带有具备 10、100 和 1000 Mbps 运行能力的以太网卡，所以兼容性就不再是个问题。

千兆以太网既支持铜线，也支持光纤，如图 4-21 所示。以 1 Gbps 或者接近于 1 Gbps

的速率传输信号，要求每纳秒编码并发出一个比特。这一招最初在短程屏蔽铜电缆上实现（1000Base-CX 版本）。对于光纤而言，允许使用两个波长，因而导致两个不同的版本：0.85 微米（短波，1000Base-SX）和 1.3 微米（长波，1000Base-LX）。

| 名称          | 线缆    | 最大长度   | 优点                          |
|-------------|-------|--------|-----------------------------|
| 1000Base-SX | 光纤    | 550 米  | 多模光纤(50、62.5 微米)            |
| 1000Base-LX | 光纤    | 5000 米 | 单模光纤(10 微米)或多模光纤(50、62.5微米) |
| 1000Base-CX | 2对STP | 25 米   | 屏蔽双绞线                       |
| 1000Base-T  | 2对UTP | 100 米  | 标准5类UTP                     |

图 4-21 千兆以太网线缆

短波信号可以用便宜的 LED 获得。它可用于多模光纤，对建筑物内的连接非常有用，因为它可以运行在 500 米的 50 微米光纤上。长波信号需要昂贵的激光器。另一方面，与单模光纤（10 微米）结合，线缆长度可长达 5 千米。这个限制允许长距离连接建筑物，比如作为一个专门的点到点链路用在校园骨干网中。标准后来甚至允许更长的单模光纤。

要在千兆以太网的各版本上发送比特，我们在 2.5 节描述过的 8 B/10 B 编码借用了一项称为光纤信道（Fibre Channel）的网络技术。这种编码方案将 8 个数据位编码为 10 个比特的码字发送到电缆或者光纤上，因而被命名为 8 B/10 B。码字的选择使得它们必须是平衡的（即具有相同数目的 0 和 1），具备时钟恢复足够的跳变。采用 NRZ 编码技术发送的比特比不编码发送比特所需的信号带宽要多 25%，相比带宽增幅达 100%的曼彻斯特编码则有很大的改善。

然而，所有这些编码选项需要新的铜缆或光缆才能支持更快的信号。早已为快速以太网而安装的大量 5 类非屏蔽双绞线并没有被采用。不到一年，1000Base-T 标准填补了这一空白，从此以后它一直是千兆以太网的最流行形式。人们显然不喜欢重新布线他们的建筑物。

若要使得以太网在 5 类双绞线上以 1000 Mbps 速率运行，需要更复杂的信号。为此，电缆中的所有四对双绞线都要被派上用场。每一对可同时在两个方向上传输，利用数字信号处理技术来区分信号。在每根线上，5 个电压级别携带 2 个比特，信号速率为 125 M 符号/秒。把比特映射成符号不是件容易的事，它涉及扰码和纠错码，前者为生成足够跳变而作，后者把 4 个值嵌入到 5 个信号级别。

1 Gbps 的速度非常快。例如，如果接收方正忙于其他事情，即使只有 1 毫秒的时间，因为没有清空某条线路上的输入缓冲区，在这么短的时间内最多可累积 1953 个帧。还有，当千兆以太网上的一台计算机沿着线路给另一台位于经典以太网中的计算机发送数据，缓冲区极有可能发生溢出。作为这两种情形的一个必然结果，千兆以太网必须支持流量控制。在流量控制机制下，一端的机器给另一端机器发送一个特殊的控制帧，告知对方暂停一段时间。这些暂停（PAUSE）控制帧是普通的以太帧，类型字段设置为 0x8808。暂停时间是最小帧时的整数倍。对于千兆以太网，时间单位是 512 纳秒，允许的最大暂停时间是 33.6 毫秒。

千兆以太网还引入了另一个扩展。巨型帧（Jumbo frame）允许帧的长度超过 1500 字节，通常高达 9 KB。这个扩展是其专有的，没有得到标准的认可。因为如果使用巨型帧，

则无法与以太网的早期版本兼容，但大多数厂商都支持这个扩展。理由是 1500 字节是千兆位速度下的很短单位。处理更大块的信息可以降低帧的速率，因而与之有关的处理时间也有所下降，比如中断处理器告诉它到达了一帧，或拆分与重组一个太长的消息以便适应一个以太网帧。

4.3.7 万兆以太网

一旦千兆以太网被标准化，802 委员会的委员们觉得无聊，他们想回去工作。IEEE 告诉他们开始万兆以太网（10 gigabit Ethernet）的标准化进程。这项工作遵循了许多以前以太网标准的模式，2002 年首次发布了光纤标准，2004 年发布了屏蔽铜电缆标准，紧接着 2006 年发布了铜双绞线标准。

万兆以太网真正的速度惊人，比原先的以太网快 1000 倍。它可能会用在哪里？答案是数据中心和交换局内部，可以用它们来连接高端路由器、交换机和服务；除此之外，还可以用作端局之间的长途高带宽中继线，这些端局使整个城域网得以基于以太网和光纤来构建。长距离的连接使用光纤，而短距离的连接可以使用铜缆或光纤。

万兆以太网的所有版本只支持全双工操作。CSMA/CD 不再属于设计的一部分，标准的重点在于以超高速率运行的物理层细节。兼容性依然重要；虽然如此，万兆以太网接口能自动协商，并能降低到由线路两端同时支持的最高速度。

万兆以太网的主要种类如图 4-22 所列。0.85 微米（短）波长的多模光纤用于中距离，1.3 微米（长）和 1.5 微米（扩展）的单模光纤用于长距离。10GBase-ER 运行距离可达 40 千米，使其适用于广域网场合。所有这些版本发送的一串信息流，都是先通过扰码数据位，然后再经过 64 B/66 B 编码生成。这种编码比 8 B/10 B 码的开销更少。

| 名称          | 线缆    | 最大长度   | 优点           |
|-------------|-------|--------|--------------|
| 10GBase-SR  | 光纤    | 最多300米 | 多模光纤(0.85微米) |
| 10GBase-LR  | 光纤    | 10千米   | 单模光纤(1.3微米)  |
| 10GBase-ER  | 光纤    | 40千米   | 单模光纤(1.5微米)  |
| 10GBase-CX4 | 4对双轴  | 15米    | 双轴铜缆         |
| 10GBase-T   | 4对UTP | 100米   | 6a类UTP       |

图 4-22 万兆以太网布线

第一个铜版本由 10GBase-CX4 定义，采用了四对双轴铜电缆。每对使用 8 B/10 B 编码，以 3.125 G 符号/秒运行，提供了 10 Gbps 的数据率。这个版本比光纤便宜，很早就流向市场，但它是否会被运行更多金属双绞线上的 10 千米以太网打败仍有待观察。

10GBase-T 是使用 UTP 电缆的版本。虽然要求 6a 类布线，为了更短的运行可以使用较低类别的双绞线（包括 5 类），以便重用已安装的电缆。毫不奇怪，为了在双绞线上达到 10 Gbps，其物理层相当复杂。我们只给出一些较高层次的细节。四对双绞线的每一对可用来在两个方向上以 2500 Mbps 速率发送。要达到这个速率必须用到 800 M 符号/秒的符号速率，而符号又使用了 16 个电压等级。这些符号的产生首先对数据扰码，然后用低密度奇偶校验（LDPC，Low Density Parity Check）码保护，再进一步进行纠错编码。

万兆以太网还在市场上摇晃，802.3 委员会便已向前挺进。截至 2007 年底，IEEE 创建

了一个小组对 40 Gbps 和 100 Gbps 的以太网进行标准化。此次升级将使以太网有能力去竞争非常高性能的设施，包括骨干网络中的长距离和设备背板上的短程连接。标准还没有完成，但专利产品已经上市。

### 4.3.8 以太网回顾

以太网已经发展 30 多年了，在发展过程中还没有出现过真正有实力的竞争者，所以它可能还会持续发展很多年。对于 CPU 结构、操作系统或者编程语言，很少有哪一个能独占鳌头 30 年不倒。很明显，以太网已经走上了一条正确道路。为什么是这样的？

以太网具有如此强大生命力的最主要理由可能是它的简单性和灵活性。实际上，简单性带来了可靠、廉价，以及易维护等特性。一旦集线器和交换机体系结构被采纳后，失败就极为罕见了。人们犹豫着是否要替换掉长期以来工作得非常出色的事物，尤其是当他们得知在计算机工业界有许多非常糟糕的事情，许多所谓的“升级”比原来的还要更糟糕后，基本上注定了以太网的不可撼动地位。

简单性也可以理解为造价低廉。作为硬件组件的双绞线相对来说非常便宜。在过渡时可能有点昂贵，比如引入新千兆以太网 NIC 或者交换机，但这些仅仅是一个构建良好网络的补充（不是完全替换），并且随着销量上升价格会很快回落。

以太网非常易于维护。不需要安装特殊的软件（驱动程序除外），也不需要管理配置表。而且，增加新的主机也非常简单，只要将它们接入即可。

另外，TCP/IP 使得以太网很容易实行互联，而 TCP/IP 已经占据了主导地位。IP 是一个无连接协议，所以它非常适合于以太网，因为以太网也是无连接的。IP 不太适合面向连接，比如 ATM。这种不一致性无疑削弱了 ATM 的发展机会。

最后，或许是最重要的，以太网已经在多个关键的方面取得了显著的进展。从速率来看，以太网已经提升了几个数量级；从结构来看，集线器和交换机被引进了进来；但是这些变化并不要求软件也跟着发生变化，而且通常允许重用已有的线缆。如果网络销售人员在展示一项大型网络装置时这样说“我为你们带来了一种新奇的网络。你们所需要做的事情只是丢弃所有的硬件，并且重写所有的软件”，那么，他一定有问题了。

有许多你可能甚至没有听说过的技术在推出时的速度比以太网快。这份名单上的技术包括 ATM、光纤分布式数据接口（FDDI, Fiber Distributed Data Interface）和光纤信道（Fibre Channel<sup>1</sup>）。后两个都是基于光纤局域网的双环结构，并且都不与以太网兼容。但没有一个是成功的。它们太复杂了，导致芯片异常复杂，而且价格居高不下。这里我们应该学到的一课是“保持简单，否则就傻”。最后，以太网赶上并超越了它们，在速度方面以太网借用了它们的一些技术，比如从 FDDI 那里借用了 4B/5B 编码，从光纤信道那里借用了 8B/10B 编码。这样，它们仅存的优势也悉数失去，最终悄然退出舞台或沦落成特殊的配角地位。

看上去以太网还将在一段时间内继续扩大它的应用。万兆以太网已经摆脱了 CSMA/CD 的距离限制。很多努力正在致力于研究电信级以太网（carrier-grade Ethernet），以便网络提供商为它们的城域网和广域网客户提供基于以太网的服务（Fouli 和 Maler，

---

1 它称为“Fibre Channel”而不是“Fiber Channel”，因为文档编辑是大不列颠人。

2009)。这种应用在长距离光纤上运载太网帧，并且要求更好的管理功能，以便有助于运营商提供可靠优质的服务。超高速网络也将有用武之地，它们可用在大型路由器或服务器的背板连接网络组件中。这些用途都是除了在办公室的计算机之间发送数据帧之外的额外应用。

## 4.4 无线局域网

无线 LAN 越来越普及，家庭、办公室、咖啡厅、图书馆、机场、动物园等公共场所都有相应的设施，通过它们可以把计算机、PDA 和智能手机连接到 Internet。无线局域网也可用来使得附近的两台或多台计算机直接进行通信而无须接入 Internet。

无线局域网的主要标准是 802.11。我们在 1.5.3 给出了一些背景信息。现在是对其技术一探究竟的时候了。在下面的章节中，我们将考察 802.11 的协议栈、物理层无线传输技术、MAC 子层协议、帧结构以及所提供的服务。如需有关 802.11 的更多信息，请参阅 (Gast, 2005)。为了获得真理，咨询已发表的标准，即 IEEE 802.11-2007。

### 4.4.1 802.11 体系结构和协议栈

802.11 网络的使用模式有两种。最普遍使用的把客户端（比如笔记本电脑和智能手机客户端），连接到另一个网络（比如公司内联网或 Internet）。这种使用模式如图 4-23 (a) 所示。在有架构模式下，每个客户端与一个接入点 (AP, Access Point) 关联，该接入点又与其他网络连接。客户端发送和接收数据包都要通过 AP 进行。几个接入点可通过一个称为分布式系统 (distribution system) 的有线网络连接在一起，形成一个扩展的 802.11 网络。在这种情况下，客户端可以通过它们的接入点向其他客户端发送帧。

另一种模式，如图 4-23 (b) 所示，是一种自组织网络 (ad hoc network)。这种模式下的网络由一组相互关联的计算机组成，它们相互之间可以直接向对方发送帧。这里没有接入点。由于 Internet 接入是无线的杀手级应用，自组织网络并没有那么受欢迎。

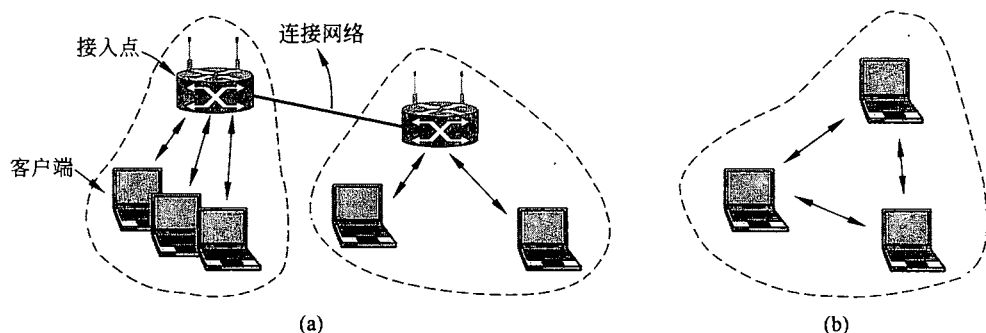


图 4-23 802.11 体系结构  
(a) 有架构模式；(b) 自组织模式

现在我们来查看协议。所有的 802 协议（包括 802.11 和以太网）都有某些结构上的共性。图 4-24 给出了 802.11 协议栈的组成部分。客户端和 AP 的协议栈相同。物理层对应于 OSI

的物理层，但所有 802 协议的数据链路层分为两个或更多个子层。在 802.11 中，介质访问控制（MAC，Medium Access Control）子层决定如何分配信道，也就是说下一个谁可以发送。在它上方的是逻辑链路控制（LLC，Logical Link Control）子层，它的工作是隐藏 802 系列协议之间的差异，使它们在网络层看来并无差别。这应该是一个非常重大的责任，但这些年以来 LLC 一直作为一个承上启下的子层，标识 802.11 帧内携带的协议（例如，IP）。自从 802.11 在 1997 年首次出现以后，随着它的不断演变，在物理层已经添加了几种传输技术。最初采用的两种技术：电视遥控器方式的红外和 2.4 GHz 频段的跳频方式现在都不复存在。最初的第三个技术：在 2.4 GHz 频段的 1 或 2 Mbps 直接序列扩频被扩展为运行速率高达 11 Mbps，并很快一炮走红。它就是所谓的 802.11b。

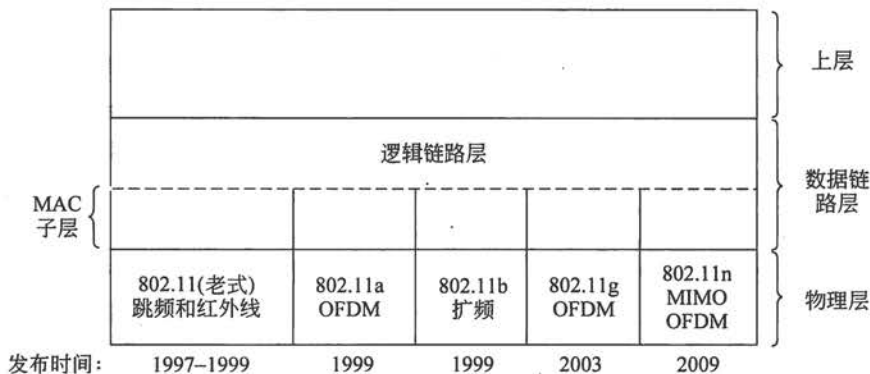


图 4-24 802.11 协议栈的组成部分

为了给无线迷们一个更快的速度提升，基于正交频分复用（OFDM，Orthogonal Frequency Division Multiplexing）编码方案的新传输技术分别在 1999 年和 2003 年被引入进来，我们在 2.5.3 节介绍过 OFDM。首先是 802.11a，它使用了 5 GHz 这个不同的频段；第二是 802.11g，它坚守在 2.4 GHz，并保持兼容性。两者都提供高达 54 Mbps 的数据率。

最近，同时使用多个天线的技术被引入到无线局域网，使得发送器和接收器的速度得到突飞猛进，相应的标准终于在 2009 年 10 月定稿为 802.11n。有了 4 根天线和更宽的信道，802.11 标准现在定义的速率达到了令人吃惊的 600 Mbps。

现在，我们简要地介绍这些传输技术。然而，我们将只包括那些还在使用的传输技术，跳过一些传统的 802.11 传输方法。技术上，这些内容同属于物理层，应在第 2 章讨论；但由于它们与普通局域网密切相关，尤其是 802.11 局域网，因此我们在这里讨论。

4.4.2 802.11 物理层

每一种传输技术都有可能使一个站从空中发送 MAC 帧到另一个站。然而，这些传输技术彼此之间还是有区别的，主要体现在使用的技术和可以达到的速度上。对这些技术的详细讨论远远超出了本书的范围，但在下面的讨论中我们还是会用若干语句涉及在 2.5 节描述的内容，并且为有兴趣的读者提供从其他地方搜索更多信息的主要关键词。

所有的 802.11 技术都使用短程无线电传输信号，通常在 2.4 GHz 或 5 GHz 频段，这两个频段属于 ISM，我们在 2.3.3 节中已有描述。这些频段的最大优点是无须许可证，任何人

只要愿意遵守一些限定都可免费使用, 这些限定包括发射器的辐射功率不能超过 1 瓦 (对于一般无线局域网来说 50 毫瓦已经很高了)。不幸的是, 这一事实也被车库门制造商、无绳电话、微波炉以及无数其他设备制造商获知, 所有这些设备都与笔记本电脑竞争相同的频谱。相比 5 GHz 频带, 2.4 GHz 频段已经非常拥挤, 因此对某些应用程序而言 5 GHz 频段更好, 即使它由于较高的频率而传输范围较小。

所有的传输方法都定义了多个速率。设计多速率的主要想法在于根据当前的条件采用不同的速度。如果无线信号较弱, 则采用较低的速率; 如果信号很清晰, 可使用最高速率。这种调整速率的方法就是速率自适应 (rate adaptation)。由于速率变化范围可多达 10 倍, 甚至更多, 因此一个优秀的速率自适应算法对网络的良好性能至关重要。当然, 因为它不需要网络节点之间的互操作, 因此标准没有规定如何自适应调整速率。

我们考查的第一个传输方法是 802.11b。它是一种扩展频谱的方法, 支持 1、2、5.5 和 11 Mbps 速率。但实际上运行速率几乎总是在 11 Mbps。它类似于我们在 2.5 节考查过的 CDMA 系统, 但只有一个扩频码被所有用户共享。扩展频谱是为了满足 FCC 的要求, 即把信号能量扩展到 ISM 频谱。802.11b 使用的扩展序列是一个巴克序列 (Barker sequence)。除非序列完全一致, 巴克序列的自相关性很低。这个属性允许接收器锁定一个传输的开始。若以 1 Mbps 的速度发送, 则使用巴克序列和 BPSK 调制技术每 11 个码片发送 1 个比特, 码片传输速率为 11M 码片/秒; 若要以 2 Mbps 的速率发送, 则使用巴克序列和 QPSK 调制技术, 每 11 个码片发送 2 个比特。再高速率采用的技术就不同了。这些速率使用一种称为补码键控 (CCK, Complementary Code Keying) 技术来编码, 而不是采用巴克序列。5.5 Mbps 速率每 8 个码片发送 4 个比特, 11 Mbps 速率每 8 个码片发送 8 个比特。

接下来我们看 802.11a, 其在 5 GHz 的 ISM 频段支持的速率可高达 54 Mbps。你或许已经预料 802.11a 应该比 802.11b 早出现, 但事实并非如此。虽然 802.11a 小组先成立, 但 802.11b 标准先获得批准, 并且其产品投放市场的时机也远远领先于 802.11a 产品, 这里面的原因部分在于 5 GHz 频段操作上的困难。

因为 OFDM 使用频谱更有效率, 并且能抵抗多径等无线信号的衰减, 因此 802.11a 方案基于正交频分复用 (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing)。比特在 52 个并行的子载波上发送, 48 个子载波携带数据和 4 个子载波用于同步控制。每个符号持续 4 微秒, 可发送 1、2、4 或 6 个比特。比特首先采用二进制卷积码进行纠错编码, 因此只有 1/2、2/3 或 3/4 比特没有冗余。采用不同的组合, 802.11 可以运行在 8 个不同的速率上, 从 6~54 Mbps 不等。这些速率明显快于 802.11b 的速率, 而且 5 GHz 频段上的干扰少。然而, 802.11b 的覆盖范围约为大于 802.11a 的 7 倍多, 在许多情况下这是更重要的考量。

即使拥有更大的范围, 802.11b 用户也没有让这颗冉冉升起的新星赢得速度冠军的意图。幸运的是, 2002 年 5 月, FCC 放弃了其制定的长期规定, 即要求所有无线通信设备在美国 ISM 频带的操作必须使用扩频, 所以 802.11g 开展了相应的工作, 最终于 2003 年获得 IEEE 批准。它复制了 802.11a 的 OFDM 调制方法, 但工作在狭窄的 2.4 GHz ISM 频段, 与 802.11b 一起工作在同一频段。它提供了与 802.11a 相同的速率 (6~54 Mbps), 以及显而易见地与任何附近的 802.11b 设备兼容。为了不让客户对所有这些不同的选择产生混淆, 常见的无线局域网产品在单一的网卡上同时支持 802.11a/b/g。

IEEE 委员会并没有就此满足而停滞不前，他们又开始开展高吞吐量物理层的工作，这个物理层称为 802.11n。这个标准在 2009 年获得批准。802.11n 的目标是去掉所有无线开销后吞吐量至少达到 100 Mbps。这个目标要求原始速率至少要增加 4 倍。为了做到这一点，委员会把信道加宽一倍，从 20 MHz 扩大到 40 MHz，并且允许同时发送一组帧来降低成帧的开销。然而，更重要的是，802.11n 在同一时间可以使用 4 根天线发送四个信息流。这些流的信号虽然在接收端会相互干扰，但可以通过使用多入多出（MIMO, Multiple Input Multiple Output）通信技术把它们分离开来。多天线的使用带来了速度上的极大提升，但没有带来更大的覆盖范围和更高的可靠性。像 OFDM 一样，MIMO 也是那些巧妙通信想法中的一种，人类的聪明才智正在改变着无线网络的设计，我们乐意在未来听到更多有关这方面的想法。对于 802.11 多天线的简要介绍请参考（Halperin 等，2010）。

### 4.4.3 802.11 MAC 子层协议

现在让我们从电气工程领域返回到计算机科学领域。802.11 MAC 子层协议与以太网有很大的不同，这种本质上的差异性来自于无线通信的两大因素。

首先，无线电几乎总是半双工的，这意味着它们不能在一个频率上传输的同时侦听该频率上的突发噪声。接收到的信号很容易变得比发射信号弱上一百万倍，因此它无法在同一时间听到这么微弱的信号。而在以太网中，一个站只要等到介质空闲，然后开始传输。如果它没有在发送的前 64 个字节期间收到返回的突发噪声，则几乎可以肯定帧能正确地传送出去。但对于无线介质，这种冲突检测机制根本不起作用。

相反，802.11 试图避免冲突，采用的协议称为带有冲突避免的 CSMA（CSMA/CA, CSMA with Collision Avoidance）。该协议在概念上类似于以太网的 CSMA/CD，在发送前侦听信道和检测到冲突后指数后退。然而，需要发送帧的站必须以随机后退开始（除非它最近没有用过信道，并且信道处于空闲状态），而且它不等待冲突的发生。在 OFDM 物理层情况下，后退选择的时间槽数范围在 0~15 之间。该站将等待，直到信道处于闲置状态。具体做法是：通过侦听确定在一个很短的时间内（这段时间称为 DIFS，我们在下面解释）没有信号；然后倒数空闲时间槽，当有帧在发送时暂停该计数器；当计数器递减到 0，该站就发送自己的帧。如果帧发送成功，目标站立即发送一个短确认。如果没有收到确认，则可推断出传输发生了错误，无论是冲突或是其他什么错。在这种情况下，发送方要加倍后退选择的时间槽数，再重新试图发送。如此反复，连续像以太网那样以指数后退，直到成功发送帧或达到重传的最大次数。

图 4-25 给出了一个发送帧的时序例子。A 站首先发出一个帧。当 A 发送时，B 站和 C 站准备就绪发送。它们看到信道正忙，便等待它变成空闲。不久，A 收到一个确认，信道进入空闲状态。然而，不是两个站都发出一帧从而立即产生冲突，而是 B 站和 C 站都执行后退算法。C 站选择了一个较短的后退时间，因而先获得发送权。B 站侦听到 C 在使用信道时暂停自己的倒计时，并在 C 收到确认之后立即恢复倒计时。一旦 B 完成了后退，立即发送自己的帧。

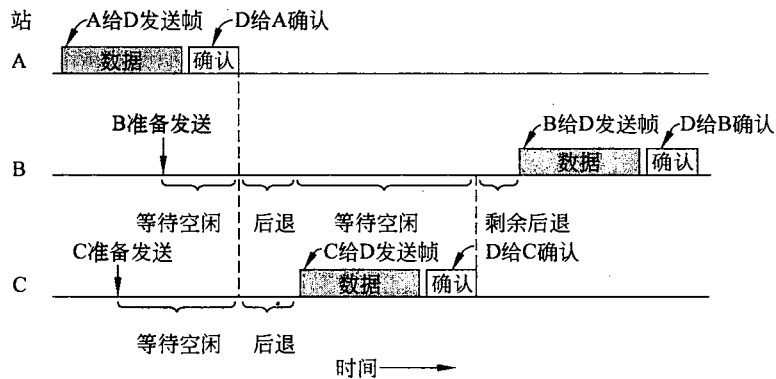


图 4-25 在 CSMA/CA 机制下发送帧

和以太网相比，这里有两个主要区别。首先，早期的后退有助于避免冲突。冲突避免在无线传输中非常重要，即使只发生一个冲突因为整个帧都被传输了出去，因此冲突的代价非常昂贵。其次，利用确认来推断是否发生冲突，因为冲突无法被检测出来。

这种操作模式称为分布式协调功能（DCF，Distributed Coordination Function），因为每个站都独立行事，没有任何一种中央控制机制。标准还包括一个可选的操作模式，称为点协调功能（PCF，Point Coordination Function）。在这种模式下，AP 控制自己覆盖范围内的一切活动，就像蜂窝通信中的基站一样。然而，实际使用中很少用到 PCF，因为通常没有办法阻止临近网络中的站发送竞争流量。

第二个问题在于不同站的传输范围可能有所不同。有线环境下，系统被设计成让所有站都可以听到对方。在射频传播的复杂环境下，这种状况并不适用于无线站。因此，类似前面提到的隐藏终端等问题就会出现，图 4-26（a）再次说明了隐藏终端问题。因为不是所有的站都在彼此的无线电广播范围内，因此蜂窝中一部分正在进行的传输无法被同一蜂窝中的其他地方接收到。在这个例子中，C 站正在给 B 站发送。如果 A 站侦听信道，它将听不到任何东西，因而错误地认为现在它可以开始给 B 站传输了。显然，这一决定将导致冲突的发生。

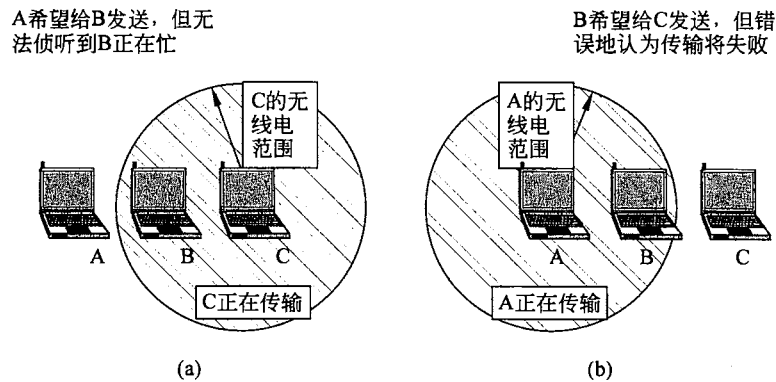


图 4-26  
(a) 隐藏终端问题；(b) 暴露终端问题

相反的情况是暴露终端问题，如图 4-26（b）所示。在这里，B 想要给 C 发送，所以它去侦听信道。当 B 听到信道上有帧在传送，它便错误地认为可能无法发送到 C，即使事

实上 A 或许在给 D（未显示）传输。显然，这个决定浪费了一次传输机会。

为了减少究竟哪个站在发送的模糊不清，802.11 定义信道侦听包括物理侦听和虚拟侦听两部分。物理侦听只是简单地检查介质，看是否存在有效的信号；有了虚拟侦听，每个站可以保留一个信道何时要用的逻辑记录，这是通过跟踪网络分配向量（NAV，Network Allocation Vector）获得的。每个帧携带一个 NAV 字段，说明这个帧所属的一系列数据将传输多长时间。无意中听到这个帧的站就知道无论自己是否能够侦听到物理信号，由 NAV 所指出的时间段信道一定是繁忙的。例如，一个数据帧的 NAV 给出了发送一个确认所需要的时间。所有听到该数据帧的站将在发送确认期间推迟发送，而不管它们是否能听到确认的发送。

可选的 RTS/CTS 机制使用 NAV 来防止隐藏终端在同一时间发送。该机制如图 4-27 所示。在这个例子中，A 想给 B 发送，C 是 A 范围内的一个站（也有可能在 B 的范围内，但这并不重要）。D 在 B 范围内，但不在 A 的范围内。

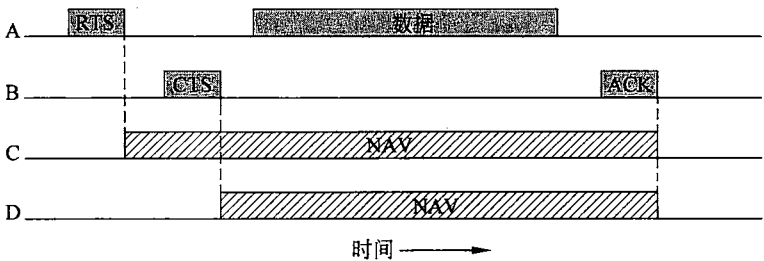


图 4-27 使用 CSMA/CA 的虚拟信道侦听

该协议开始于当 A 决定向 B 发送数据时。A 首先给 B 发送一个 RTS 帧，请求对方允许自己发送一个帧给它。如果 B 接收到这个请求，它就以 CTS 帧作为应答，表明信道被清除可以发送。一旦收到 CTS 帧，A 就发送数据帧，并启动一个 ACK 计时器。当正确的数据帧到达后，B 用一个 ACK 帧回复 A，完成此次交流。如果 A 的 ACK 计时器超时前，ACK 没有返回，则视为发生了一个冲突，经过一次后退整个协议重新开始运行。

现在让我们从 C 和 D 的角度来看这次数据交流。C 在 A 的范围内，因此它可能会收到 RTS 帧。如果收到了，它就意识到很快有人要发送数据。从 RTS 请求帧提供的信息，可以估算出数据序列将需要传多长时间，包括最后的 ACK。因此，它采取了有利于所有人的做法，停止传输任何东西，直到此次数据交换完成。它通过更新自己的 NAV 记录表明信道正忙，如图 4-27 所示。D 无法听到 RTS，但它确实听到了 CTS，所以它也更新自己的 NAV。请注意，NAV 信号是不传输的，它们只是由站内部使用，提醒自己保留一定时间内的安静。

然而，尽管 RTS/CTS 在理论上听起来不错，但它却落入那些已被证明在实践中几乎没有价值的设计之列。为什么它在现实中很少被使用，有几个众所周知的原因。首先，它对短帧（替代 RTS 发送）或 AP（按照定义，大家都能彼此听到）一点好处都没有。对于其他情况，该机制只会降低操作速度。802.11 中的 RTS/CTS 与我们在 4.2 节看到的 MACA 还是有点不同，因为每个站都能听到 RTS 或 CTS，因而在此期间保持沉默以便 ACK 无冲突地通过。正因为如此，它无助于暴露终端问题的解决；正如 MACA 一样，只对隐藏终端有好处。大多数情况下隐藏终端很少，而且不管什么原因，CSMA/CA 通过后退发送失败

的站来缓解隐藏终端问题，使得传输更可能获得成功。

带有物理侦听和虚拟侦听的 CSMA/CA 是 802.11 协议的核心。然而，与之相关的几个其他机制也已经被开发出来。每种机制的开发都源自于实际运行的需要，所以我们将简要地介绍它们。

首先我们需要了解的是可靠性。相对于有线网络，无线网络环境嘈杂，并且不可靠，这是因为相当大一部分要受到来自其他种类设备的干扰，如微波炉等这些也使用无须许可 ISM 频段的家用设备。使用确认和重传只能起到很少一点的帮助作用，因为当帧得以成功传输的概率很小时，再确认和重传也帮助不大。

增加传输成功概率所用的策略是降低传输速率。在一个给定的信噪比环境下，速度放慢可以使用更健壮的调制解调技术，帧就越有可能被正确接收。如果有太多的帧被丢失，站可降低速率。如果帧传输时损失很少，则站可以偶尔测试较高速率，看它是否应该采用较高的速率来传输帧。

另一种改善帧成功传输的策略是发送短帧。如果任何一位出错的概率为  $p$ ，那么一个  $n$  位长的帧被完全正确接收的概率为  $(1-p)^n$ 。例如，对  $p=10^{-4}$ ，一个完整以太网帧（12 144 位）被正确接收的概率小于 30%。大多数帧都将被丢失。但是，如果帧只有三分之一长（4048 位），那么三分之二都将被正确接收。现在大多数帧都能得以通过，很少需要重传。

短帧可以通过降低来自网络层消息的最大尺寸来加以实现。另外，802.11 允许把帧拆分成更小的单元——称为段（fragment），每个段有自己的校验和。标准没有固定段的大小，但把它作为一个可以由 AP 调整的参数。这些段独立编号，使用停-等式协议（即发送方不能发送第  $K+1$  段，直到它已收到了第  $K$  段的确认）对其进行确认。一旦获得信道，可以突发多个段。这些段一个接着一个发送，两个段之间是确认（或许还要重传）直到整个帧被成功发送或达到最大允许的发送时间。NAV 机制保证了其他站在该帧的传输期间保持沉默，直到下一个确认（这个说法也值得斟酌），但另一种机制（见下文）用来允许突发多个段，并且发送期间不会有其他站发送。

第二个我们需要讨论的是节省电源。对移动无线设备来说，电池的寿命始终是个问题。802.11 标准非常重视电源管理问题，因此客户没有信息需要发送或接收时不应该浪费能量。

节能的基本机制建立在信标帧（beacon frames）基础上。信标帧由 AP 定期广播（例如，每 100 毫秒发一个）。该帧向客户通告 AP 的存在，同时传递一些系统参数，比如 AP 的标识、时间（下一帧多久再来）和安全设置。

客户端可以在它发送到 AP 的帧中设置一个电源管理位（power-management），告诉 AP 自己进入省电模式（power-save mode）。在这种模式下，客户端可以打个盹，AP 将缓冲所有发给该客户的流量。为了检查入境流量，客户端在每次信标帧来时苏醒过来，并检查作为信标帧一部分的流量图。这张图告诉客户是否有为它缓冲的流量。如果有，则客户给 AP 发送一个 poll 消息，示意 AP 将缓冲的流量发送过来；在接收了缓冲的流量之后，客户可以再回去打盹，直到下一个新标帧被发送出来时苏醒。

另一个省电机制称为自动省电交付（APSD, Automatic Power Save Delivery），在 2005 年被添加到 802.11。有了这个新机制，AP 依然为休眠的客户端缓冲帧，但只在客户端发送帧到 AP 后才将其缓存的帧发送到客户端。这样一来，客户端可以安心进入睡眠状态，直到它有更多的流量需要发送（和接收）才醒来。这种机制对于诸如在两个方向上都有频繁

流量的 VoIP 等应用运作良好。例如，一个 VoIP 无线手机可能会使用该机制每 20 毫秒发送和接收帧，这个频度远远大于信标帧的 100 毫秒间隔，而在这之间客户端可以休眠。

第三个也是最后一个我们需要考查的是服务质量。当前面例子中的 VoIP 流量与对等流量（peer-to-peer）竞争时，VoIP 通信将受到影响。尽管 VoIP 流量所需要的带宽较低，但在和高带宽的对等流量竞争中还是有可能被延迟，这些延迟极有可能降低语音通话的质量。为了防止这种情况恶化，我们希望让 VoIP 通信先于对等流量传输，因为它拥有更高的优先级。

802.11 用一个巧妙的机制来提供这种服务质量，它是作为一组扩展于 2005 年被引入的，标准命名为 802.11e。它扩展了 CSMA/CA，并且仔细定义帧之间的各种时间间隔。一帧发出去后，需要保持一段特定时间的空闲以便检查信道不在被用，然后任何站才可以发送帧。这里的关键就在于为不同类型的帧确定不同的时间间隔。

5 个时间间隔如图 4-28 描述。常规的数据帧之间的间隔称为 DCF 帧间隔（DIFS，DCF InterFrame Spacing）。任何站都可以在介质空闲 DIFS 后尝试抓取信道发送一个新帧。采用通常的竞争规则，如果发生冲突或许还需要二进制指数后退。最短的间隔是短帧间间隔（SIFS，Short InterFrame Spacing）。它允许一次对话的各方具有优先抓住信道的机会。例子包括让接收方发送 ACK、诸如 RTS 和 CTS 的其他控制帧序列，或者让发送方突发一系列段。发送方只需等待 SIFS 即可发送下一段，这样做是为了阻止一次数据交流中间被其他站横插一帧。

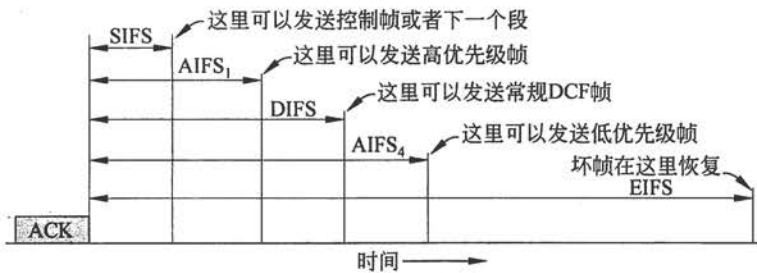


图 4-28 802.11 中的帧间间隔

两个仲裁帧间空间（AIFS，Arbitration InterFrame Space）间隔显示了两个不同优先级的例子。短的时间间隔 AIFS1 小于 DIFS，但比 SIFS 长。它被 AP 用来把语音或其他高优先级流量移到行头。AP 将等待一段较短的时间间隔，然后发送语音流量，这样语音流量得以在常规流量之前发送出去。较长的时间间隔 AIFS4 比 DIFS 还大，用它来发送可以延迟到常规流量之后发送的背景流量。AP 在发送这种流量之前将等待较长的时间间隔，以便给常规流量优先发送的机会。完善的服务质量机制定义了四种不同的优先级，分别具有不同的后退参数和不同的空闲参数。

最后一个时间间隔是扩展帧间间隔（EIFS，Extended InterFrame Spacing），仅用于一个站刚刚收到坏帧或未知帧后报告问题。设置这个间隔的想法是因为接收方可能不知道该怎么处理，所以应该等待一段时间，以免干扰到两站之间正在进行的对话。

服务质量扩展的深入部分是 TXOP 或传输机会（transmission opportunity）概念。原始 CSMA/CA 机制允许站一次发送一帧。这种设计很好，直到速率的范围增大。用 802.11a/g，

一个站可能以 6 Mbps 发送，另一站可能以 54 Mbps 发送。它们每个获得发送一帧的机会，6 Mbps 站所需要的时间（忽略固定间接费用）是 54 Mbps 站所需要时间的九倍。这一速率上的差距产生了不幸的副作用，它把快速发送方给拖累了，使得它在与慢速发送方竞争时速度大致降到慢速发送方的程度。例如，再次忽略固定开销，当单独以 6 Mbps 和 54 Mbps 速率发送时，发送方将获得自己的速率；但当它们一起发送时，两者都将达到 5.4 Mbps 的平均水平，这对快速发送方而言是个僵硬惩罚。这个问题就是所谓的速率异常（rate anomaly）（Heusse 等，2003）。

有了传输机会，每个站得到等量的通话时间，而不是相同数量的帧。以较高速率发送的站在它们的通话时间将获得更高的吞吐量。在我们的例子中，当一个 6 Mbps 和 54 Mbps 的发送方一起发送时，现在它们两个将分别得到 3 Mbps 和 27 Mbps 的吞吐量。

4.4.4 802.11 帧结构

802.11 标准定义了空中三种不同类型的帧：数据帧、控制帧和管理帧。每一种帧都有一个头，包含了与 MAC 子层相关的各种字段。除此以外，还有一些头被物理层使用，这些头绝大多数被用来处理传输所涉及的调制技术，所以这里我们不讨论它们。

数据帧的格式如图 4-29 所示。首先是帧控制（Frame Control）字段。它本身有 11 个子字段，其中第一个子字段是协议版本（Protocol Version），正是有了这个字段，将来可以在同一个蜂窝内同时运行协议的不同版本。接下来是类型（Type）字段（比如数据帧、控制帧或者管理帧）和子类型（Subtype）字段（比如 RTS 或者 CTS）。去往 DS（To DS）和来自 DS（From DS）标志位分别表明该帧是发送到或者来自于与 AP 连接的网络，该网络称为分布式系统。更多段（More fragment）标志位意味着后面还有更多的段。重传（Retry）标志位表明这是以前发送的某一帧的重传。电源管理（Power management）标志位指明发送方进入节能模式。更多数据（More data）标志位表明发送方还有更多的帧需要发送给接收方。受保护的（Protected Frame）标志位指明该帧的帧体已经被加密。我们将在下一节简要讨论安全问题。最后，顺序（Order）标志位告诉接收方高层希望严格按照顺序来处理帧序列。

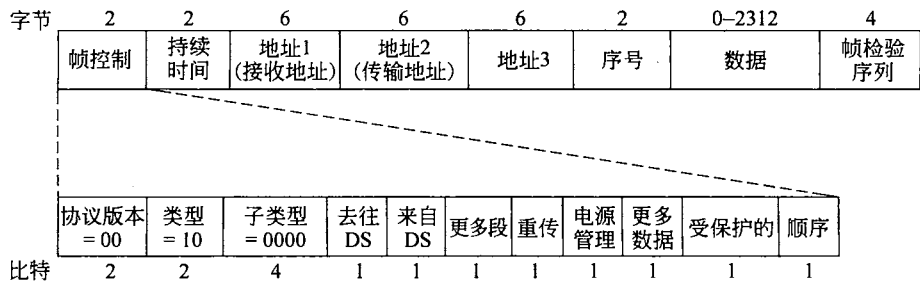


图 4-29 802.11 数据帧的格式

数据帧的第二个字段为持续时间（Duration）字段，它通告本帧和其确认帧将会占用信道多长时间，按微秒计时。该字段会出现在所有帧中，包括控制帧，其他站使用该字段来管理各自的 NAV 机制。

接下来是地址字段。发往 AP 或者从 AP 接收的帧都具有 3 个地址，这些地址都是标准的 IEEE 802 格式。第一个地址是接收方地址，第二个地址是发送方地址。很显然，这两个地址是必不可少的，那么第三个地址是做什么用的呢？请记住，当帧在一个客户端和网络中另一点之间传输时，AP 只是一个简单的中继点。这网络中的另一点也许是一个远程客户端，或许是 Internet 接入点。第三个地址就指明了这个远程端点。

序号（Sequence）字段是帧的编号，可用于重复帧的检测。序号字段可用 16 位，其中 4 位标识了段，12 位标识了帧，每发出去一帧该数字递增。数据（Data）字段包含了有效载荷，其长度可以达到 2312 个字节。有效载荷中前面部分字节的格式称为逻辑链路控制（LLC, Logical Link Control）。这层是个黏胶层，标识有效载荷应该递交给哪个高层协议处理（比如 IP）。最后是帧校验序列（Frame check sequence）字段，与我们在 3.2.2 节以及其他地方看到的 32 位 CRC 相同。

管理帧的格式与数据帧的格式相同，其数据部分的格式因子类型的不同而变（比如，信标帧中的参数）。控制帧要短一些，像所有帧一样，它们有 Frame control、Duration 和 Frame check sequence 字段。然而，它们只有一个地址，并且没有数据部分。大多数关键信息都转换成 Subtype 字段了（比如 ACK, RTS 和 CTS）。

## 4.4.5 服务

802.11 标准定义了服务，客户端、接入点和连接它们的网络必须是一个符合标准的无线局域网。这些服务可以分为几个组。

**关联（Association）**服务被移动站用来把自己连接到 AP 上。典型情况下，当一个移动站进入到某个 AP 的无线电覆盖范围之内时，就会用到这种服务。抵达后 AP 覆盖范围后，通过 AP 发送的信标帧移动站获知 AP 的标识符和能力，或者它直接询问 AP 获得有关信息。AP 能力包括所支持的数据率、安全考虑、节能能力、支持的服务质量等。移动站向 AP 发出一个与之关联的请求，AP 可能会接受，也可能会拒绝该请求。

**重新关联（Reassociation）**服务允许站改变它的首选 AP。这项服务对于那些从一个 AP 移动到另一个 AP 的移动站来说非常有用，就像蜂窝网络中的切换。如果这项服务使用正确，则切换的结果不会有数据丢失（但是如同以太网一样，802.11 也只是一种尽力而为服务）。不管是移动站，还是 AP 都有可能解除关联（Disassociation）。一个站在离开本地或者关闭之前，应该先使用这项服务。AP 在停下来进行维护之前也可能会用到该服务。

站在通过 AP 发送帧之前必须认证（Authentication），但处理认证有多种方式，具体采用哪种方式取决于选择的安全模式。如果 802.11 网络是“开放”（open）的，那么任何人都可以使用它。否则，必须凭据进行身份验证。推荐的认证模式称为 WiFi 保护接入 2（WPA2, WiFi Protected Access 2），它实现了由 802.11i 标准定义的安全性（简单 WPA 只是一个过渡模式，它实现了 802.11i 的一个子集，我们将跳过它直接进入完整模式）。有了 WPA2，AP 可以直接和认证服务器联系，以便确定是否允许某个站接入网络，该认证服务器拥有一个用户名和密码数据库。另外一个安全机制是可以配置的预共享密钥（preshared key），这是网络密码的一个奇特称呼。站与 AP 之间通过“质询-回应”（challenge and response）方式来回交换多个帧，使站自我证明具有正确的安全凭据。这种交换发生在关联之后。

WPA 之前使用的模式称为**有线等效保密 (WEP, Wired Equivalent Privacy)**。对于这种模式, 预共享密钥的身份验证发生在关联之前。然而, 它的使用令人气馁, 因为设计上的缺陷使得 WEP 很容易妥协。WEP 被人攻破的第一个实际演示发生在 Adam Stubblefield 在 AT&T 公司做暑期实习生时 (Adam Stubblefield 等, 2002 年)。他能够在一个星期内编写代码并测试该攻击, 其中大部分时间都花在从 AT&T 管理部门获得许可, 从而购买实验所需 WiFi 网卡。现在破解 WEP 密码的软件可自由获得。

一旦帧到达 AP, **分发 (Distribution)** 服务决定了如何路由帧。如果帧的目的地对于 AP 来说是本地的, 则该帧将被 AP 直接发送到空中; 否则的话, 它们必须通过有线网络来转发。如果一帧需要发往 802.11 局域网以外, 或者从 802.11 局域网外面接收帧, 可使用**集成 (Integration)** 服务来处理这里的任何协议转换。一般情况下, 无线局域网与 Internet 连接。

数据传输是重中之重, 因此 802.11 自然提供了**数据传送 (data delivery)** 服务。这项服务可让站采用我们在本章前面所述的协议来发送和接收数据。由于 802.11 基于以太网的模型, 以太网传输不能保证 100% 可靠, 在 802.11 上传输同样不能保证任何可靠性。上层必须处理差错检测和纠正事宜。

无线是一种广播信号。若对通过无线局域网发送的信息要求保密, 必须对其进行加密。这个目标通过**隐私 (privacy)** 服务实现, 该服务管理加密和解密的细节。WPA2 加密算法基于**高级加密标准 (AES, Advanced Encryption Standard)**, 这是美国政府在 2002 年批准的标准。加密所使用的密钥在认证过程中确定。

为了处理不同优先级业务, 还有一个**QoS 流量调度 (QOS traffic scheduling)** 服务。它使用我们描述过的这种协议: 给予语音和视频流量比尽力而为和背景流量更高的优待。相伴的还有一个服务为高层提供计时器同步。这可让站协调它们的行动, 这对于流媒体处理或许有用。

最后, 还有两个服务帮助站管理它们的频谱使用。**发射功率控制 (transmit power control)** 服务为站提供了发射功率必须满足监管限制的信息, 因为这种限制在不同地区有不同的规定。**动态频率选择 (dynamic frequency selection)** 服务为站提供了避免在 5 GHz 频段发送所需要的信息, 因为这个频段刚好被附近的雷达在用。

有了这些服务, 802.11 为附近移动客户端连接到 Internet 提供了丰富的功能集。这是一个巨大的成功, 标准已多次被修订, 增加了更多的功能。对于标准的未来和现状请参见 (Hiertz 等, 2010)。

## 4.5 宽 带 无 线

我们在室内停留得太久了, 现在让我们走出去看看非常有趣的所谓“最后一英里” (last mile) 网络。由于在许多国家, 电话系统已经被解除了管制, 所以与传统电话公司竞争的公司现在通常也被允许提供本地语音和高速 Internet 服务。实际上, 这种需求大量存在。问题在于将光纤或者同轴电缆铺设到数百万家庭和商务场所, 其代价将会高得惊人。那么, 竞争公司该怎么办呢?

答案是宽带无线。在城外的小山上竖立一根大天线,这比挖沟铺电缆要容易得多,也便宜得多。因此,与电信竞争的公司开始进行数兆比特速率的无线通信服务实验,包括语音、Internet、点播电影等应用。

为了刺激市场,IEEE 成立了一个小组对宽带无线城域网进行标准化。802 序号空间可用的下一个是 802.16,所以标准就取了这个数字。该技术被非正式称为全球微波接入互操作性 (WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access)。我们将互换着使用术语 802.16 和 WiMAX。

第一个 802.16 标准于 2001 年 12 月获得批准。早期版本提供了一个固定点之间的无线本地回路,但必须采用视线 (line of sight) 链路传输。这种设计很快使得 WiMAX 成为替代线缆和 DSL 接入 Internet 的强有力竞争对手。2003 年 1 月,802.16 被修订成支持非视线链路传输,它采用了运行在 2 GHz 和 10 GHz 频率的 OFDM 技术。这一变化使得网络部署更加容易,尽管站依然是固定位置的。随着 3G 蜂窝网络的崛起所带来的潜在高数据率和移动性威胁,作为回应,802.16 被再次改进,支持车辆速度的移动性,该标准于 2005 年 12 月发布。移动宽带 Internet 接入是当前标准——IEEE 802.16-2009 的目标。

像其他 802 标准一样,802.16 也受到 OSI 模型的严重影响,包括 (子)层、术语、服务原语等。不幸的是,跟 OSI 一样,它也是相当复杂。事实上,WiMAX 论坛 (WiMAX Forum) 的建立是为了给商业产品定义一个互操作的标准子集。在下面的章节中,我们将简短描述 802.16 空中接口的常见形式,但免不了支离破碎而且缺少很多细节。如需有关 WiMAX 和一般无线宽带的信息,请参见 (Andrews 等, 2007)。

## 4.5.1 802.16 与 802.11 和 3G 的比较

此时,你也许会想:为什么还要制定一个新的无线标准?为什么不使用 802.11 或 3G 呢?事实上,WiMAX 结合了 802.11 和 3G 两个方面,使其看起来更像 4G 技术。

和 802.11 一样,WiMAX 也是把设备通过无线而不使用线缆或 DSL 连接到 Internet,但其连接速度在 Mbps。设备可以移动,或至少是便携式的。WiMAX 没有开展语音蜂窝网络的低速率数据;802.16 被设计成在空中传送 IP 数据包,并以最小代价连接到基于 IP 的有线网络。数据包可携带对等流量、网络电话或流媒体应用。还有一点与 802.11 相像,它也基于 OFDM 技术和 MIMO 技术,前者用来确保无线信号在诸如多径衰落时有良好的性能,而后者则用来实现高吞吐率的传输。

然而,在几个关键方面 WiMAX 更像 3G (因而不像 802.11)。关键技术问题是如何有效使用频谱资源实现高容量,以便一个覆盖区域内的大量用户都能获得高吞吐量。典型的传输距离至少比 802.11 网络大 10 倍以上。因此,WiMAX 基站比 802.11 接入点 (AP) 要更强大。为了处理过大距离上的弱信号,基站使用了更大的功率和更好的天线,并进行更多的差错处理。为了最大限度地提高吞吐量,为每个特定用户精心调度数据包的传输;频谱使用不再采用 CSMA/CA,因为这种机制会因冲突而浪费容量。

正如预期的那样 WiMAX 使用了许可频谱,在美国该频谱通常在 2.5 GHz。整个系统的优化程度大大超过 802.11。考虑到购买所需的许可频谱花费了大量的资金,因而这种复杂性是值得的。与 802.11 不同,802.16 是一个可管理且可靠的服务,并且具备对服务质量

的良好支持。

具备了上述所有这些特性，802.16 最接近 4G 蜂窝网络，该网络目前正在进行标准化且被命名为长期演进（LTE，Long Term Evolution）。虽然 3G 蜂窝网络基于 CDMA，并且支持语音和数据传输，4G 蜂窝网络将基于 MIMO 和 OFDM 技术，它们的目标是数据传输，语音只是一个应用程序而已。在技术和应用方面，WiMAX 和 4G 技术看起来处于一种冲突的过程。也许，这种交汇不足为奇，毕竟 Internet 是杀手级应用，而 OFDM 和 MIMO 是有效利用频谱的最知名技术。

4.5.2 802.16 体系结构与协议栈

802.16 体系结构如图 4-30 所示。基站直接连接到提供商的骨干网络，该网络再连接到 Internet。基站通过无线空中接口与站通信。网络中并存着两种站：第一种是保持在一个固定位置的用户站，例如家庭宽带接入 Internet；第二种是可以在移动中接收服务的移动站，例如一辆配备了 WiMAX 装置的汽车。

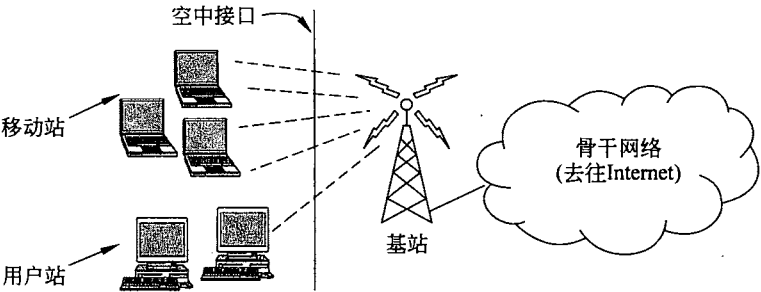


图 4-30 802.16 体系结构

用于空中接口的 802.16 协议栈如图 4-31 所示。总体结构与其他 802 网络相似，但有了更多的子层。最底层主要处理信号传输，这里我们只给出 802.16 的流行产品，分别是固定和移动 WiMAX。每个产品有不同的物理层。这两层运行在 11 GHz 以下的许可频谱并使用 OFDM，但方式上有所不同。

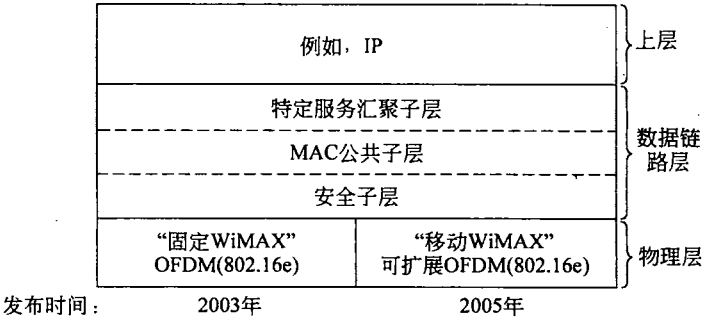


图 4-31 802.16 协议栈

物理层上面是数据链路层，它包括 3 个子层。最下面的子层涉及隐私和安全，公共室外网络相比私人室内网络，在安全性方面要求更高，因此这个子层尤为重要的。它管理加密、解密和密钥管理。

接着往上是常见的 MAC 子层。这是整个协议栈的最主要部分, 比如信道管理。这里的模型是基站完全控制系统。它可以非常有效地调度下行链路 (即基站到用户) 的信道, 同时对管理上行链路 (即用户到基站) 有着非常重要的作用。MAC 子层的这个不寻常特点与其他 802 协议不同, 它是完全面向连接的, 能为电话和多媒体通信服务提供质量保障。

特定服务汇聚子层采用了其他 802 协议的逻辑链路子层。它的功能是为网络层提供接口。协议定义了不同的汇聚子层, 以便与不同的上层进行无缝连接。尽管标准还定义了与诸如以太网和 ATM 协议的映射, 最重要的选择还是 IP。由于 IP 是无连接, 而 802.16 MAC 子层是面向连接的, 因此两层之间必须在地址和连接之间进行映射。

### 4.5.3 802.16 物理层

大多数 WiMAX 的部署都使用了 3.5 GHz 或 2.5 GHz 周围的许可频谱。与 3G 类似, 寻找可用频谱是一个关键问题。为了有助于该问题的解决, 802.16 标准的设计非常灵活。在 2 GHz 到 11 GHz 之间的范围内它都可以运行, 并且支持大小不同的信道, 例如, 对于固定 WiMAX 是 3.5 MHz, 而对于移动 WiMAX 可以选择的范围从 1.25 MHz 到 20 MHz 不等。

这些信道上的传输采用了 OFDM 技术, 我们在 2.5.3 节中对此有过描述。相比 802.11, 802.16 OFDM 系统进行了优化设计, 因而获得了许可频谱和广域传输的最大效益。信道被分成具有一个更长符号持续时间的许多子载波, 以便忍受无线信号的更大衰减; WiMAX 参数大约是 802.11 参数的 20 倍。例如, 在移动 WiMAX 中, 5 MHz 信道有 512 个子载波, 并且在每个子载波上发送的符号大约持续 100 微秒。

每个子载波上的符号以 QPSK、QAM-16 或 QAM-64 调制方案发送, 这些调制方案我们在 2.5.3 节都有过描述。当移动用户站或固定用户站就在基站附近, 因而接收信号具有较高的信噪比 (SNR) 时, 则采用 QAM-64 调制技术, 每个符号发送 6 个比特。为了使信号到达信号质量比较差, 即信噪比低的远程站, 可采用 QPSK 调制技术, 在每个符号上发送 2 比特。数据首先用卷积编码 (或更好的方案) 进行纠错编码, 这种编码我们在 3.2.1 中介绍过, 通常被用在嘈杂的信道, 能容忍一些比特错误而无须重传。事实上, 调制和编码方法现在应该听起来比较熟悉了, 因为它们出现在许多我们已经学过的网络中, 包括 802.11、线缆和 DSL。最终结果是基站在每个 5 MHz 信道和每对天线上可以支持高达 12.6 Mbps 的下行流量和 6.2 Mbps 的上行流量。

有一件事情是 802.16 设计者不喜欢的, 就是 GSM 和 DAMPS 的某些工作方式。这两个系统的上行流量和下行流量使用了相等的频段。也就是说, 它们隐含地假设下行流量与上行流量一样多。对于语音通信, 大部分流量是对称的; 但对于 Internet 接入 (以及当然的网上冲浪) 往往是下行流量大于上行流量, 这个比例通常是 2:1、3:1, 或更多。

因此, 802.16 的设计者选择了一个在站之间划分信道的灵活方案, 该方案称为正交频分多址 (OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access)。有了 OFDMA, 可以为不同的站分配不同的子载波集, 因此可以同时有多个站发送或接收。如果是 802.11, 则在任何特定时刻所有的子载波只能被一个站用来发送。在如何分配带宽上的灵活性带来的直接好处是提高了系统性能, 因为一个给定的子载波可能因多径效应在一个接收器上衰减得厉害, 但在另一个接收器上却很清晰。可以把子载波分配给使用效果最好的站。

除了具有非对称流量,站通常交错着发送和接收。这种方法称为时分双工(TDD, Time Division Duplex)。在另一种称为频分双工(FDD, Frequency Division Duplex)的方式下,站可以在同一时间发送和接收(在不同的子载波频率上)。WiMAX 允许这两种方法,但 TDD 是首选,因为它更容易实施也更灵活。

图 4-32 显示了一个帧结构,随着时间不断重复的例子。它以一个前导码开始来同步所有的站,然后是来自基站的下行链路传输。首先,基站发送流量图,告诉所有站如何分配帧的下行子载波和上行子载波。基站控制着流量图,所以它可以根据每个站的需要一个帧一个帧地分配不同的带宽。

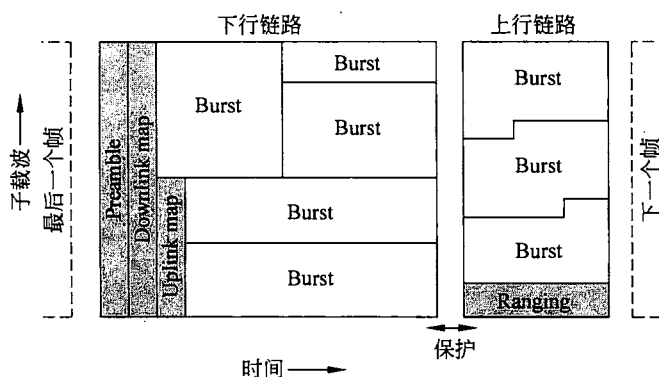


图 4-32 时分双工 OFDMA 的帧结构

接下来,基站给不同的固定用户和移动站发送突发流量,所用的子载波由同时出现的流量图规定。下行链路传输结束后,还要另外加一段保护时间,这样便于站从接收状态切换到发送状态。最后,用户站和移动站通过上行链路向基站发送突发流量,所用的子载波通过流量图保留。其中一个上行链路突发被保留用作测距(ranging),这是一个过程,新的站通过它调整自己的时间,并向连接的基站请求初始带宽。由于在这个阶段还没有建立连接,新站只是把请求发送出去,并希望没有冲突。

#### 4.5.4 802.16 的 MAC 子层协议

数据链路层被分成三个子层,我们在图 4-31 中已经看到了。由于我们要到第 8 章才学习密码学,所以,现在很难表达清楚安全子层是如何工作的。现在我们只需知道,通过安全子层,所有传输的数据都经过了加密,从而是保密的。在一个帧中,只有有效载荷部分被加密,帧的头部并没有加密。这个特性意味着一个窥探者可以看出谁在跟谁通话,但是不知道他们之间在说什么。

如果你对密码学已有所了解,那么,下面一段只是关于安全子层的描述。如果你对密码学一无所知,那么你不大会发现下一段内容有多大的启发性(但是你可以考虑在学完了第 8 章之后再重读这一段)。

当一个用户连接到基站时,用户和基站利用 X.509 证书以及 RSA 公钥密码算法完成双向认证过程。有效载荷本身被一个对称密码系统加密,加密方法采用密码块链接的 AES (Rijndael) 或 DES。完整性检查可以使用 SHA-1 算法。这还不算太糟糕,是不是?

现在我们来查看 MAC 子层的公共部分。MAC 子层面向连接，并且支持点对多点传输，这意味着一个基站可以和多个用户站通信。这种设计在很大程度上借用了线缆调制解调技术，那里有个线缆头端控制着客户端多个线缆调制解调器的传输。

下行链路方向的传输非常简单。基站控制着物理层的“突发”（burst），用来给不同用户站发送信息。MAC 子层把自己的帧封装到这结构中。为了减少开销，有几种不同的选择。例如，MAC 帧可能被单独发送，或背靠背地打包成组一起发送。

上行链路信道要复杂一些，因为多个需要接入的用户要竞争它的使用权。上行信道的分配方案与服务质量问题有紧密关系。服务分为 4 类，分别定义如下：

- (1) 恒定比特率服务。
- (2) 实时可变比特率服务。
- (3) 非实时可变比特率服务。
- (4) 尽力而为服务。

802.16 中的所有服务都是面向连接的，每个连接属于上述 4 类服务之一，这是在建立连接时确定的。这种设计与 802.11 或者以太网截然不同，那两个网络在 MAC 子层是无连接的。

恒定比特率服务的目标是传输未经压缩的语音信号。这种服务需要在预定的时间间隔中发送预定数量的数据。具体做法是为这种类型的每个连接分配特定的“突发”。一旦带宽获得分配，则可自动用来发送“突发”，无须再次请求。

实时可变比特率服务的目标是传输被压缩的多媒体，或者其他一些软实时应用。在所谓的软实时应用中，每个时刻需要的带宽可能都会发生变化。802.16 提供这种类型服务的做法是基站以一定的周期轮询用户，询问它每次传输需要多少带宽。

非实时可变比特率服务的目标是非实时但繁重的传输任务，比如大文件传输。对于这种服务，基站要经常轮询用户，但不是按照严格预定的时间间隔。这种服务的连接也可以使用尽力而为的服务（接下来描述）来请求带宽。

最后，尽力而为服务可以用于其他所有的应用。这里没有询问，用户必须与其他尽力而为型的用户竞争带宽。通过上行链路流量图中标记为可用的“突发”向基站发送带宽请求。如果请求获得成功，则该成功信息将被标注在下一个下行链路流量图中；如果请求不成功，则对应的请求用户必须以后重新发送请求。为了最低限度地避免冲突，系统也使用了以太网的二进制指数后退算法。

### 4.5.5 802.16 帧结构

所有 MAC 帧都以一个通用的头作为开始。头之后跟着一个可选的有效载荷字段和一个可选的校验和（CRC）字段，如图 4-33 所示。在控制帧中有效载荷字段是不需要的，例如，那些请求信道时间槽的控制帧。（令人惊讶的是）校验和也是可选的，这是因为在物理层上进行了纠错，并且事实上实时帧也不需要考虑重传。如果没有打算重传，那为什么还要烦劳校验和呢？但如果有一个校验和，并且它是标准 IEEE 802 的 CRC，那么可以使用确认和重传来提高可靠性。

下面简要地解释图 4-33（a）中的头子段。EC 比特指明了有效载荷字段是否经过了加密。Type（类型）字段标识了该帧的类型，通常指明是否存在封装和分段。CI 比特表明本

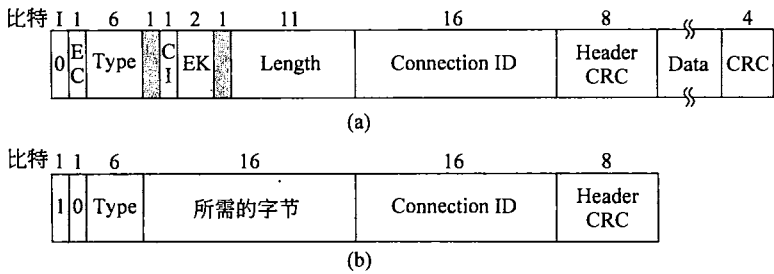


图 4-33

(a) 通用帧；(b) 带宽请求帧

帧是否包含最后的校验和。EK 字段指明了所使用的加密密钥（如果用到了加密的话）。Length（长度）字段给出了该帧的总长度，包括头部。Connection ID 字段指明了该帧属于哪个连接。最后，Header CRC 字段是一个仅仅针对头的校验和，所用的多项式为  $x^8+x^2+x+1$ 。

802.16 协议有许多不同类型的帧。图 4-33 (b) 显示了其中的一种，这是一个用来请求带宽的控制帧。它的开始处是一个“1”而不是“0”，它的第 2 个和第 3 个字节构成了一个 16 位的数字，该数字说明了需要多少带宽来运载规定数量的字节，除了这两个字节以外，其他与通用头类似。带宽请求帧并不包含有效载荷，也不包含针对整帧的 CRC。

关于 802.16 还有很多内容要介绍，但这里并不适合长篇大论。更多的信息请参考 IEEE 802.16-2009 标准。

## 4.6 蓝 牙

1994 年，爱立信公司对用无线连接它的手机和其他设备（例如笔记本）产生了浓厚的兴趣。在 1998 年，它与其他 4 家公司（IBM、Intel、Nokia 和 Toshiba）一起组建了一个特别兴趣组（SIG, Special Interest Group）。兴趣组的目标是开发一个无线标准，可用来将计算设备、通信设备或其他附件通过短距离、低功耗和低成本的无线电连接起来。这个项目被命名为蓝牙（Bluetooth），名字来源于北欧的一个海盗王 Harald Blaatand（Bluetooth）II（940-981），他统一（即征服）了丹麦和挪威，当然也没有使用线缆。

蓝牙 1.0 发布于 1999 年 7 月，此后 SIG 一直往前从未回头。现在所有消费类电子设备都在使用蓝牙，从手机和笔记本电脑到耳机、打印机、键盘、鼠标、游戏机、钟表、音乐播放器、导航设备等。蓝牙协议使这些设备能互相发现并连接，从而安全地传送数据。彼此发现并连接的行为称为配对（pairing）。

该协议已经发展了近 10 年。在最初的协议稳定后，2004 年发布的蓝牙 2.0 添加了更高的数据传输速率。2009 年发布了蓝牙 3.0 版本，蓝牙可用来配对，结合 802.11 的设备，以便获得高吞吐量的数据传输。2009 年 12 月发布的 4.0 版本规定了低功率操作，对于那些觉得定期更换居家所用设备电池很麻烦的人来说，真是太方便了。下面我们将介绍蓝牙的主要方面。

### 4.6.1 蓝牙体系结构

作为学习蓝牙系统的开始,我们首先快速浏览蓝牙系统所包含的内容以及它所针对的目标。蓝牙系统的基本单元是一个微网 (piconet),微网包含一个主节点,以及 10 米距离之内至多 7 个活跃的从节点。在同一个大房间中可以同时存在多个微网,它们甚至可以通过一个桥节点连接起来,如图 4-34 所示,该桥节点必须加入多个微网。一组相互连接的微网称为一个散网 (scatternet)。

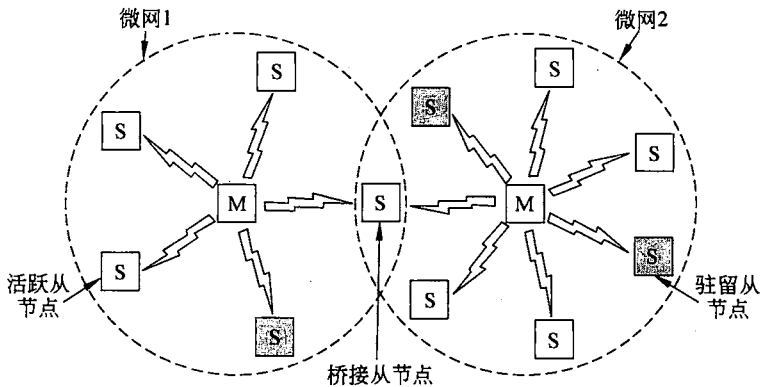


图 4-34 两个微网可以连接成一个散网

在一个微网中,除了 7 个活跃的从节点以外,还可以有多达 255 个驻留节点。所谓驻留节点 (parked node) 是指这样的设备,主节点已经将它们切换到一种低功耗状态,以便降低它们的电源消耗。一个处于驻留状态的设备,除了响应主节点的激活或者信标信号外,不做其他任何事情。还有两个中间电源状态:保持 (hold) 和嗅探 (sniff) 状态,这两种状态我们这里暂时放一放。

这种主/从模式的设计理念在于设计者期望一个完整的蓝牙芯片的实现代价低于 5 美元。在这种决策思想的指导下,从设备基本上都是哑设备,只能完成一些主节点告诉它们该做的事情。本质上,微网是一个集中式的 TDM 系统,主节点控制时钟,并决定每个时间槽被哪个设备用来通信。所有的通信都是在主节点和从节点之间进行;从节点与从节点不可能进行直接通信。

### 4.6.2 蓝牙应用

大多数网络协议只是为通信实体提供信道,至于用这些协议来做哪些事情,是应用设计者们应该考虑的问题。例如,802.11 并没有规定用户如何使用他们的笔记本电脑来收发邮件、浏览 Web 页面,或者别的事情。与此相反,蓝牙 SIG 规范却列出了蓝牙所支持的专门应用以及每一种应用对应的不同协议栈。在写这本书时,蓝牙已经可以支持 25 种应用程序,这些应用通称为轮廓 (profiles)。不幸的是,这种做法导致了极大的复杂性。这里我们忽略复杂性,只是简略地考查这些轮廓,以便更清楚地了解蓝牙 SIG 努力要达到的目标。

六个轮廓专门针对音频和视频的不同用途。例如,对讲机 (intercom) 轮廓允许两个电

话相互连接，以对讲机的方式使用。无线耳麦（headset）和免提（hands-free）轮廓都提供了耳机与其基站之间的语音通信，就像开车时的免提电话。其他一些轮廓可用于流媒体应用，例如立体声品质的音频和视频，用在便携式音乐播放器到耳机（headphone），或从数码相机到电视机之间。

人机接口轮廓用于把键盘和鼠标连接到计算机。其他一些轮廓让手机或其他计算机接收来自摄像机的图像或把图像发送至打印机。更感兴趣也许是有有一个轮廓，把移动电话作为（配蓝牙的）电视机的遥控器来使用。

其他轮廓依然需要联网。个域网轮廓允许蓝牙设备自我形成一个自组织网络或通过一个接入点远程访问另一个网络，比如 802.11 局域网。拨号联网轮廓实际上是整个项目的最初动机。它允许一台笔记本电脑无线连接到一台内置了调制解调器的移动电话。

更高层次的信息交流所需的轮廓也已得到了定义。同步轮廓用于离家时上载数据到移动电话，而回家时从移动电话收集数据。

我们会跳过其余的轮廓，但那些搭建上述轮廓服务所需要的基础轮廓我们还是会提到。通用访问（generic access）轮廓是构建所有其他轮廓的基础，它提供了一种建立和维护主站和从站之间安全链路（信道）的方式。其他通用轮廓定义了对象交流和音视频传输的基础。实用程序（utility）轮廓广泛用于诸如模拟串行线等功能，这对许多传统应用程序尤其有用。

真的有必要分清楚所有这些应用的细节，并且为每一种应用提供不同的协议栈吗？也许并没有这个必要。但是，由于存在多个不同的工作组，他们分别负责设计标准的不同部分，因此，每个工作组都关注特定的问题，从而形成了自己的轮廓。你可以把这看成是 Conway 法则在起作用（在 1968 年 4 月份的 Datamation 杂志上，Melvin Conway 评述说，如果你安排  $n$  个人编写一个编译器，那么你会得到一个  $n$  步的编译器，或者更一般地，软件结构反映出了编写该软件的小组结构）。或许蓝牙标准根本不用 25 个协议栈，两个就可以了，一个用于文件传输，另一个用于流式实时通信。

### 4.6.3 蓝牙协议栈

蓝牙标准有许多协议，它们松散地分成多个层次，如图 4-35 所示。第一次观察得到的印象是该结构不遵循 OSI 模型中、TCP/IP 模型、802 模型，或任何其他模型。

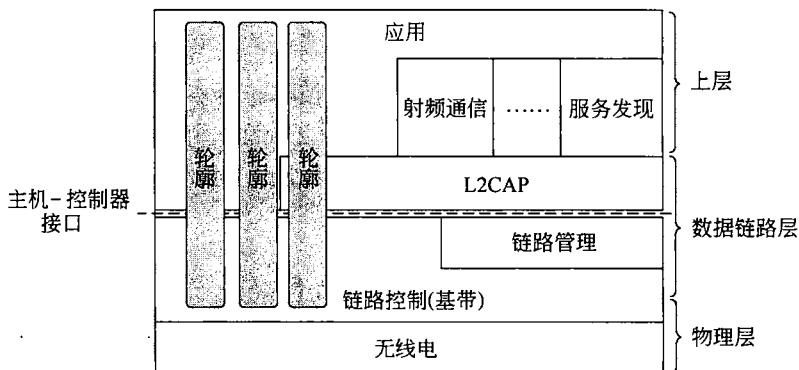


图 4-35 蓝牙协议体系结构

底层是物理无线层，对应于 OSI 模型和 802 模型的物理层；它涉及无线传输和调制解调。这里更多关注的是如何达到使系统价格低廉成为大众市场目标的目的。

链路控制（或基带）层有点类似于 MAC 子层，但是包括物理层的元素。它涉及主节点如何控制时间槽以及如何将这些时间槽组成帧。

接下来的两个协议使用了链路控制协议。链路管理器处理设备之间的逻辑信道建立，包括电源管理、配对和加密以及服务质量。它位于主机控制器接口线的下面。该接口是为了整个系统的实现方便而设置的：一般情况下，接口线下面的协议由蓝牙芯片实现，接口线上面的协议由蓝牙设备实现，蓝牙芯片就装在该设备上。

接口线上面的链路协议是逻辑链路控制适配协议（L2CAP, Logical Link Control Adaptation Protocol）。帧携带可变长度的消息，如果需要还能提供可靠性。许多协议要用到 L2CAP，例如图示的两个实用程序。服务发现（service discovery）协议用于在网络中寻找可用服务。射频通信（RFcomm, Radio Frequency communication）协议模拟 PC 上的标准串行端口，用于连接键盘、鼠标和调制解调器等其他设备。

最上层是应用程序的所在位置。轮廓由垂直的条状块表示，因为它们各自定义了实现特定目标的协议栈切片。特定的轮廓，如耳机轮廓，通常只包含该应用程序所需要的协议，而没有包含该应用用不到的协议。例如，如果有数据包要发送，则轮廓可能包括 L2CAP；但如果它们只有一个稳定的音频样本，则轮廓就会跳过 L2CAP。

在下面的章节中，我们将考察蓝牙无线层和不同的链路协议，因为它们大致对应于我们已经考察过的其他网络协议栈的物理层和 MAC 子层。

## 4.6.4 蓝牙无线层

无线层将比特信息从主节点移动到从节点，或者从节点移动到主节点。蓝牙是一个低功率的系统，距离范围为 10 米，运行在 2.4 GHz 的 ISM 频段上。该频段被分成 79 个信道，每个信道宽 1 MHz。为了与使用 ISM 频段的其他网络共存，蓝牙使用了跳频扩展技术，每秒 1600 跳，驻留时间 625 微秒。一个微网中的所有节点同步跳频，遵循主节点规定的时间槽和伪随机调频序列。

不幸的是，事实证明，蓝牙的早期版本与 802.11 之间的干扰足以毁掉双方的传输。一些公司对此作出的反应是完全禁止蓝牙，但最终制定出了一个技术解决方案：蓝牙自适应其调频序列，排除掉有其他射频信号的信道。这个过程减少了有害干扰，就是所谓的自适应跳频（adaptive frequency hopping）。

在信道上发送比特可采用三种形式的调制解调技术。基本方案是使用频移键控每微秒传送 1 比特符号，提供 1Mbps 的总数据速率。蓝牙 2.0 版本引进了增强型数据速率。这些速率使用相移键控每符号发送 2 个或 3 个比特，提供 2 或 3 Mbps 的总数据速率。增强型速率只能用在帧的数据部分。

## 4.6.5 蓝牙链路层

链路控制（或基带）层是蓝牙中最接近 MAC 子层的部分。它将原始比特流转换成帧，

并定义了一些关键格式。在最简单的形式中,每个微网中的主节点定义了一组 625 微秒的时间槽,主节点在偶数时间槽中开始传输,从节点在奇数时间槽中开始传输。这个方案就是传统的时分多路复用,主节点获得一半的时间槽,从节点共享剩余的一半时间槽。帧可以是 1、3 或 5 个时间槽长。每个帧有一个 126 位的开销用作访问码和头,再加上每跳 250~260 微秒的稳定时间使廉价的无线电路变得稳定。为了达到保密要求,帧的有效载荷部分可用密钥加密,该密钥在主从节点建立连接时选定。频率的跳动只发生在两帧之间,而在一帧传输期间频率保持不变。这样的设计结果是一个 5 个时间槽的帧比 1 个时间槽的帧更为有效,因为开销不变,但发送了更多的数据。

链路管理协议负责建立逻辑信道。逻辑信道称为**链路 (link)**,主设备和从设备通过它运载帧,当然这些主从设备必须彼此能发现。主从设备的彼此发现要经过一次配对过程,目的就是要确保两个设备在使用链路之前允许通信。旧的配对方法是两个设备必须配置相同的四位个人识别号码 (PIN, Personal Identification Number)。PIM 码的匹配结果给设备提供了确保正在连接的远程设备是正确的途径。然而,缺乏想象力的用户和设备把 PIM 默认设置成如“0000”和“1234”,这种方法在实际使用中提供的安全性很小。

新的安全简单配对 (secure simple pairing) 方法使用户能够确认这两个设备都显示相同的密码,或在一台设备上观察到密码,再输入到第二个设备。这种方法更加安全,因为用户不需要选择或设置 PIN。他们仅仅确认一个由设备产生的长密钥。当然,它不能被用在输入/输出手段有限的某些设备上,比如免提耳麦 (hands-free headset)。

一旦配对成功,链路管理协议就在两个设备之间建立链路。用来运载用户数据的有两种主要形式的链路。第一种是**同步有连接 (SCO, Synchronous Connection Oriented)** 链路,它主要用于实时数据的传输,比如电话连接。这种链路在每个方向分配固定的时间槽。一个从节点与它的主节点之间可以有多达 3 条 SCO 链路。每条 SCO 链路可以传送一个 64 000 bps 的 PCM 音频信道。由于 SCO 链路的实时性本质,在这种链路上发送的帧永远不会被重传。

另一种是**异步无连接 (ACL, Asynchronous ConnectionLess)** 链路。这类链路用来以数据包方式交换那些无时间规律的数据。ACL 流量基于尽力而为 (best-effort) 的投递,没有任何保证。帧可能会丢失,也可能需要重传。一个从节点与主节点之间只可以有一条 ACL 链路。

在 ACL 链路上发送的数据来自上面的 L2CAP 层。该层有四个主要功能。首先,它从上层接受高达 64 KB 的数据包,并把数据包拆分成帧传输;在另一端,帧被重组成数据包。其次,它处理多个数据包源的多路复用和分用。当一个包被重组后,L2CAP 层决定由哪一个上层协议来处理,例如,RFcomm 或服务发现。再次,L2CAP 处理差错控制和重传。它检测错误,并重新发送没有被确认的数据包。最后,L2CAP 强制多个链路之间的服务质量要求。

## 4.6.6 蓝牙帧结构

蓝牙定义了好几种帧格式,其中最重要格式如图 4-36 所示。帧的开头是一个**访问码 (access code)**,它通常标识了主节点,所以,当从节点同时位于两个主节点的无线电覆盖范围内时,它可以利用这个访问码来区分本帧发自哪个主节点。接下来是一个 54 位的头

(header)，其中包含了典型 MAC 子层的字段。如果帧是以基本速率发送的，则紧接着的是数据字段，对于 5 个时间槽的传输最多可包含 2744 位。对于一个单时间槽的帧，除了数据字段长度减少到 240 位以外，格式的其他方面都一样。

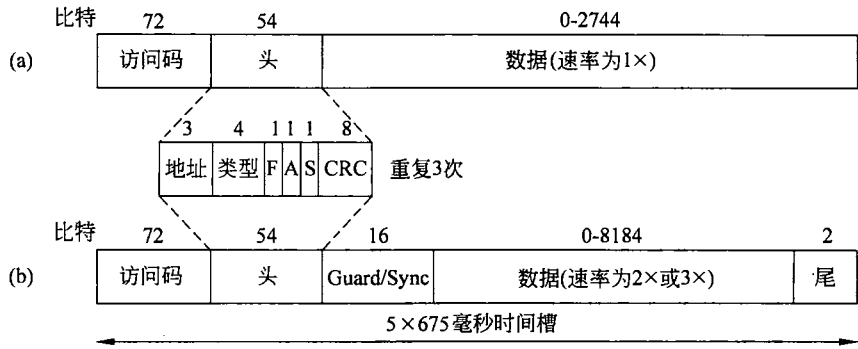


图 4-36 两种情况下的典型蓝牙数据帧  
(a) 基本型；(b) 增强型

如果帧以增强型速率发送，数据部分可能多达 2~3 倍，因为每个符号携带 2 个或 3 个比特，而不是 1 个比特。在数据字段之前是一个保护字段和同步模式，用来切换到更快的数据速率。也就是说，访问代码和头是按基本速率传输，只有数据部分用更快的速率传输。增强型速率的帧以一个短帧尾结束。

现在让我们快速地浏览头中的内容。地址 (Addr) 字段标识了该帧的接收目标，指向 8 个活跃设备中的某一个。类型 (Type) 字段标识了帧的类型 (ACL、SCO、轮询或者空)、数据字段中所使用的纠错码类型，以及该帧的时间槽长度。F (Flow) 流标志位由从节点设置，当它缓冲区为满不能再接收任何数据时，利用该比特来声明不能接收数据的事实。这是流量控制的基本形式。A (Acknowledgement) 确认标志指明在一帧中捎带了一个 ACK。S (Sequence) 序号被用于帧的编号，以便接收方检测重传帧。协议采用停-等式控制机制，因此 1 位序号就够了。然后是 8 比特的头校验和 CRC。整个 18 位的头重复了 3 次，由此构成了如图 4-36 所示的 54 位头。在接收方，一个简单的电路检查这 3 份副本中的每一位。如果 3 份副本都相同，则该位被接受；如果不相同，则少数服从多数。因此，54 位的容量被用来发送 18 位头。这种做法的原因在于，要想在一个噪声环境中用廉价的、计算能力弱的低功耗 (2.5 毫瓦) 设备可靠地发送数据，大量的冗余是必需的。

ACL 帧和 SCO 帧的数据字段用到了多种格式。我们把基本速率的 SCO 帧作为学习的简单例子：数据字段总是 240 位。这里共定义了 3 个变种格式，分别允许实际有效载荷为 80、160 或者 240 位，余下的位用于纠错。在最可靠的版本中 (80 位有效载荷)，内容被重复了 3 次，与头的处理方法相同。

我们可以这样分析此帧的容量。由于从节点只能使用奇数时间槽，跟主节点一样它得到 800 槽/秒。若用 80 位的有效载荷，来自从节点的信道容量为 64 000 bps，与来自主节点的信道容量一致。这样的容量对于单个全双工的 PCM 语音信道恰好足够 (这就是为什么选择每秒 1600 跳的原因)。也就是说，尽管原始带宽为 1 Mbps，一个全双工未压缩的语音信道就可以完全饱和微网。这里建立时间花了 41%，帧头花了 20%，重复编码花了 26%，因此最终获得的效率是 13%。这个缺点凸显了增强型速率和多个时间槽的价值。

关于蓝牙技术还有很多内容值得介绍，但是限于篇幅，在此只能到此为止。好奇心强的读者，可参考蓝牙 4.0 规范，它给出了全部的细节。

## 4.7 RFID

我们已经考查了 MAC 层的设计，从局域网开始，大到城域网，小到个域网。作为最后一个例子，我们将学习一类低端的无线设备：无线射频识别（RFID，Radio Frequency Identification）标签和读写器，这类设备人们可能还不太承认可用来组成计算机网络。我们在 1.5.4 节简单描述过。

RFID 技术有多种形式，通常被用在智能卡中，比如植入到宠物、护照、图书馆书籍中等。我们将着眼于一种形式：电子产品码（EPC，Electronic Product Code），它的研究始于 1999 年美国麻省理工学院 Auto-ID 中心。EPC 是条形码的替代品，它可以携带更多的信息，并且 10 米以内可被电子读写器读出，即使不可见也可以。相比以前那种在执行事务时必须离读卡器非常近的技术，RFID 是一种完全不同于以往的技术，例如，可在护照中使用 RFID 技术。远程通信的能力使得 EPC 更贴近我们的研究。

EPCglobal 成立于 2003 年，目标是商业化由 Auto-ID 中心开发的 RFID 技术。当 2005 年沃尔玛要求其前 100 名供应商用 RFID 标签所有货物，这种努力得到了提升。虽然与成本低廉的条形码在竞争上有一定难度，阻碍了 RFID 的广泛部署，但新的用途正在不断增长，例如驾驶执照。我们将介绍这项技术的第二代，即非正式的 EPC Gen2（EPCglobal，2008）。

### 4.7.1 EPC Gen 2 体系结构

EPC Gen 2 RFID 网络体系结构如图 4-37 所示。它有两个关键部分：标签和读写器。RFID 标签是很小的廉价设备，它有一个唯一的 96 位 EPC 识别码和少量内存，内存信息可以由 RFID 读写器读取和写入。内存可用来记录某个项目的历史位置，例如，记录它在供应链中的移动轨迹。

通常情况下，标签的样子有点像可以贴在物品上的贴纸，例如，商店货架上牛仔裤上贴的那种。大部分贴纸采用了被打印上去的天线。

中间的一个小点就是 RFID 集成电路。另外，RFID 标签可以被集成到一个物体中，比如驾驶执照。在这两种情况下，标签没有电池，它们必须从附近 RFID 读写器的无线传输中收集运行所需的功率。这类标签称为“1 类”标签，有别于带电池且具有更多能力的标签。

系统中的读写器是智能的，类似于蜂窝和 WiFi 网络中的基站和接入点。读写器的功率远远高于标签。它们有自己的电源，通常有多个天线，并且负责标签发送和接收消息。通常在一个读写范围内存在多个标签，因此读写器必须解决多路访问问题。而且，在同一区

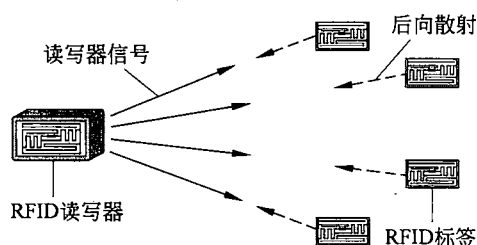


图 4-37 RFID 体系结构

域可能存在多个读写器，它们之间还要竞争。

读写器的主要工作是盘点附近的标签，就是发现附近标签的识别码。盘点的过程涉及物理层协议和标签识别协议，这些内容将在以下章节描述。

## 4.7.2 EPC Gen 2 物理层

物理层定义了 RFID 读写器和标签之间如何发送比特。发送无线信号采用的大多数方法我们以前已经了解过。在美国，EPC Gen2 使用了 902~928 MHz 的无许可 ISM 频段来传输信号。这个频段落在超高频（UHF, Ultra High Frequency）范围内，所以标签也称为超高频 RFID 标签。读写器以至少每 400 毫秒的速度进行跳频，把信号分散到整个信道上，以此来限制干扰和满足监管要求。读写器和标签使用幅移键控的调制（ASK, Amplitude Shift Keying）形式进行编码，这种调制解调技术我们在 2.5.2 节学习过。读写器和标签轮流发送比特，因此链路是半双工的。

这里的物理层与我们学过的其他物理层有所不同，主要存在两个主要差异。首先，读写器永远在发射信号，无论当前是读写器还是标签在通信。读写器自然是通过发射信号将比特传递给标签。如果标签要给读写器发送比特，读写器就发送一个不携带任何比特的固定载波信号。标签收获该信号来获得运行所需要的能量；否则，标签将根本不能传送任何比特。为了发送数据，标签必须改变信号，要么把来自读写器的信号反射回去，就像雷达信号从目标反射回来一样，要么把来自读写器的信号吸收。

这种方法称为后向散射（backscatter）。它不同于所有我们迄今为止看到的其他无线情况，即发送方和接收方从来没有在同一时间同时传输。后向散射是一种低能量的方式，标签用它来生成一个显示在读写器上的微弱信号。读写器为了解码入境信号，必须从入境信号中筛选出自己正在传的出境信号。因为标签信号很弱，标签只能以低速率给读写器发送比特，标签不能接收，甚至侦听发自其他标签的传输。

第二个区别在于这里采用的调制解调技术非常简单，因为唯有简单才能在标签上实现。标签的运行能耗非常低，而且制造成本只有几美分。为了将数据发送给标签，读写器使用了两个振幅。比特 0 或 1 的确定取决于读写器在低功耗时期之前等待的时间长短。标签测量两次低功耗时期的时间，并将这段时间与前导码期间测得的参考值比较。如图 4-38 所示，比特 1 的时间长于比特 0 的时间。

标签的响应包括以固定的时间间隔交错它的后向散射状态，以便在信号中生成一系列脉冲。无论何处都可用一个到八个脉冲周期来编码每个比特 0 或比特 1，具体依赖于所需的可靠性。比特 1 要比比特 0 的跳变少，图 4-38 给出了一个双脉冲周期编码的例子。

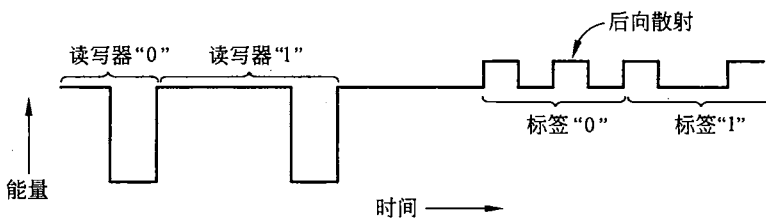


图 4-38 读写器和标签后向散射信号

### 4.7.3 EPC Gen 2 标签标识层

为了盘点附近的标签，读写器需要接收来自每个标签的消息，该消息给出了标签的标识符。这种情形就是多路访问问题，而且标签的数量在一般情况下是未知的。读写器可能会广播一个查询消息，要求所有标签发送它们的标识符。然而，标签如果都马上应答，则一定会发生冲突，如同一个经典以太网上的站同时发送一样。

我们已经看到本章有许多解决多路访问问题的方法。当前情形是标签不能听到彼此的传输，与此最接近的协议是分槽 ALOHA，这是我们最早学习的协议。该协议可适应第二代 RFID (Gen 2 RFID)。

识别一个标签所使用的消息序列如图 4-39 所示。在第一个时间槽 (slot 0)，读写器发送一个 Query (查询) 消息来启动这个进程。每个 QRepeat 消息前进到下一个时间槽。读写器还告诉标签时间槽的范围，标签就在这个范围内随机传输。确定随机范围是必要的，因为读写器在启动该过程时要与标签同步；与以太网中的站不同，标签不会在自己选择的时间到时被消息唤醒。

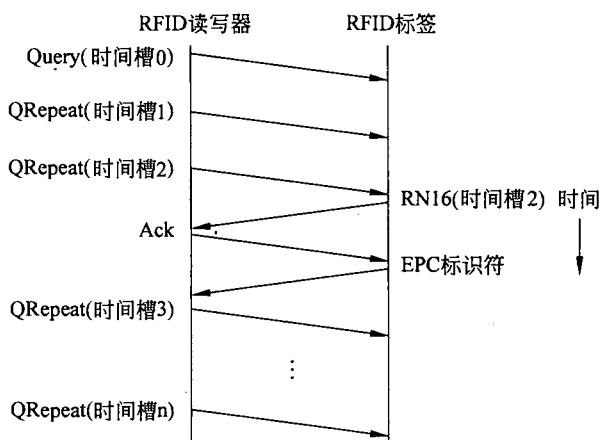


图 4-39 识别一个标签的消息交换示例

标签随机选择一个时间槽来应答。在图 4-39 中，标签在时间槽 2 中应答。然而，标签没有在第一次应答时发送自己的标识符；相反，标签通过 RN16 消息发送一个简短的 16 位随机数。如果没有发生冲突，读写器就能收到此消息并发送它自己的 ACK 消息。到这个阶段，标签已经获得了时间槽，并且发送其 EPC 标识符。

采取这种消息交换模式的原因在于 EPC 标识符很长，识别符冲突的代价太昂贵。相反，一个简短的消息交换可用来测试标签是否可以安全地使用时间槽来发送其标识符。一旦它的标识符被成功发送，标签就暂时停止响应新的 Query 消息，以便所有剩余标签可以被读写器逐一识别。

对读写器而言，关键的问题是调整时间槽数目来避免冲突，但又不能使用太多的时间槽以免影响性能。这种调整类似于以太网中的二进制指数后退算法。如果读写器看到太多时间槽没有任何响应或者太多的时间槽内发生冲突，它可以发送一个 QAdjust 消息来减少或增加时间槽的范围，即标签响应随机选择的后退时间槽数目。

RFID 读写器还可以对标签执行其他操作。例如，它可以选择盘点一组标签，允许它收集一类物品的库存，比如只需要盘点牛仔裤的库存，那么牛仔裤上的标签要有所反应，但衬衫上的标签就不能有反应。读写器还可以把数据写入标签。此功能可用于记录销售点或其他相关信息。

### 4.7.4 标签标识消息格式

Query 消息的格式如图 4-40 所示，这是一个读写器发给标签的消息示例。因为下行链路速率有限，通常只有 27~128 kbps，所以消息结构非常紧凑。Command（命令）字段携带代码 1000 用来标识该消息是 Query（查询）消息。

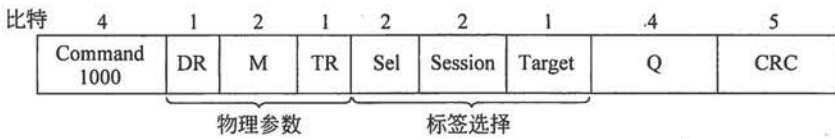


图 4-40 查询消息的格式

接下来是标志位：DR、M 和 TR，确定了读写器传输和标签响应的物理层参数。例如，响应率可设定为 5~640 kbps。我们跳过这些标志位的细节描述。

然后是 3 个字段：Sel、Session 和 Target，即选择标签作出回应。除了读写器选择一个标签子集要求回复外，标签最多可跟踪四个并发的会话以及它们是否在这些会话中已被识别。这样，多个读写器可以在多个重叠覆盖区域通过不同的会话实施各自的操作。

接着是最重要的命令参数 Q。该字段定义了标签的响应范围，从  $0 \sim 2^Q - 1$ 。最后，是一个保护消息字段的 CRC。CRC 只有 5 位，它比我们所看到的大多数 CRC 都短，但 Query 信息比大多数数据包也短了许多。

标签到读取器的消息较为简单。由于读写器完全控制了传输，因此它知道对于自己每次传输期望得到的响应是什么样的。标签的响应非常简单，只是传输数据，例如 EPC 标识符。

最初标签只有标识作用。然而，随着时间的推移，它们已经成长为非常小的计算机。一些研究标签有传感器，能够运行小程序来收集和处理数据（Sample 等，2008）。这项技术的一个愿景是“物联网”（Internet of things），把物理世界中的物体连接到 Internet（Welbourne 等，2009；与 Gershenfeld 等，2004）。

## 4.8 数据链路层交换

许多组织有多个局域网，并希望将它们连接在一起。如果我们能把多个局域网联结起来组成更大的局域网岂不是更加方便？事实上，当我们采用称为网桥（bridge）的设备来连接这些局域网就可以做到这一点。我们在 4.3.4 节描述的以太网交换机是网桥的现代名称；它们提供的功能超越了传统的以太网和以太网集线器，可以很容易地把多个局域网加入到一个更大更快的网络上。我们将交替着使用术语“网桥”和“交换机”。

网桥工作在数据链路层，因此它们通过检查数据链路层地址来转发帧。由于它们不应该审查被转发帧的有效载荷字段，因此它们可以处理 IP 数据包，也可以处理其他类型的数据包，比如 AppleTalk 包。与此相反，路由器（router）检查数据包的地址，并基于这些地址路由数据包，所以它们只能以预先设计好的协议工作。

在本节，我们将考查网桥是如何工作的，即它们如何把多个物理局域网连接成一个逻辑局域网。我们还将考查如何颠倒过来，把一个物理局域网看成多个逻辑局域网，这种技术称为虚拟局域网（VLAN, Virtual LAN）。这两种技术为网络管理提供了非常有用的灵活性。有关网桥、交换机以及相关主题的综合处理，请参阅（Seifert 和 Edwards, 2008; Perlman, 2000）。

### 4.8.1 网桥的使用

在讨论网桥技术之前，有必要先看一些使用网桥的常见情形。我们将列举出三个理由来说明为什么一个组织应该结束多个 LAN 的局面。

第一，许多大学和公司部门都有自己的 LAN，这些 LAN 主要将部门内部的个人计算机、服务器和其他设备（比如打印机）连接起来。由于各个部门的目标不同，所以，不同部门可能选择了不同的 LAN，往往不会顾及其他部门正在做什么。但迟早各部门需要相互沟通，所以需要网桥。在这个例子中，之所以存在多个 LAN 的原因在于各个部门自治管理自己的内部网络。

第二，一个组织可能在地理上分布在几个楼宇，这些楼宇之间有一定的距离。在每个楼内有一个独立的 LAN，然后通过网桥和光纤链路将这些 LAN 连接起来，这种做法比起把全部电缆连到一个中央交换机要经济实惠得多。即使很容易做到铺设线缆，也还要受到线缆长度的限制（比如，对于千兆以太网来说双绞线的长度不得超过 200 米）。因为过大的信号衰减或来回延迟，网络无法在长距离的线缆上工作。唯一的办法是把 LAN 进行划分，并安装网桥连接每个分区，以此增加网络覆盖的总物理距离。

第三，有时候可能有必要将一个逻辑上的单个 LAN 分成多个独立的 LAN（用网桥连接）以便适应网络的负载。例如，在许多综合大学中，需要几千台工作站供学生和教师使用。公司也可能拥有上千名员工。这种系统的规模很大，因而不适合把所有的工作站都放在一个 LAN 上——因为需要上网的计算机数目远大于任何以太网集线器的端口数，或者说站的数目多于单个经典以太网所允许的最大站数。

即使有可能通过布线把所有的工作站连一起，把更多的站放在一个以太网集线器或经典以太网内也不会增加容量。所有的站共享固定容量的带宽。连的站越多，每站获得的平均带宽越少。

然而，两个独立的局域网有两倍于单个 LAN 的容量。网桥让局域网结合在一起，同时保持了这种容量。这里的关键是不往不需要去的端口发送流量，使得每个局域网得以全速运行。这种行为也增加了传输的可靠性，因为单个局域网上一个出错节点连续输出垃圾流量可以堵塞整个网络。通过决定什么可以转发什么不能转发，网桥就像建筑物的防火门，防止已经发狂的单个节点拖垮整个系统。

为了更容易获得这些好处，理想的网桥应该是完全透明的。走出去把网桥买回来，然

后把 LAN 线缆插入网桥，顷刻间，一切都能很好地工作。此时，不需要更改硬件、不需要更改软件、不需要设置交换机地址、不需要下载路由表或参数，总之，什么都不需要做。只要插上线缆，然后走开。此外，现有的局域网操作不应该受到网桥的任何一点影响。只要站是连着的，应该观察不到有桥和没桥之间存在任何的区别，即显示不出它们是否属于桥接 LAN 的一部分。从一个桥接的局域网中删除一个站非常容易，如同把它从单个 LAN 中删除一样的方便。

足以令人瞠目结舌的是实际上有可能创建一个透明的网桥。这里需要用到两种算法：一个是后向学习算法（backward learning），用来阻止不需要发送的流量；另一个是生成树算法（spanning tree），用来打破不管三七二十一把交换机线缆连接起来而可能形成的环路。现在让我们考查这些算法，然后反过来看这些算法是如何完成这项神奇功能的。

4.8.2 学习网桥

两个局域网桥接在一起的拓扑结构分两种情况，如图 4-41 所示。在左侧，两个多点局域网，比如经典以太网通过一个特殊的站连接在一起，这个站就是同属于两个局域网的网桥。在右侧，局域网用点到点电缆连接在一起，包括一个集线器。网桥是站和集线器都能与之相连的设备。如果 LAN 技术是以太网，则网桥就是广为人知的以太网交换机。

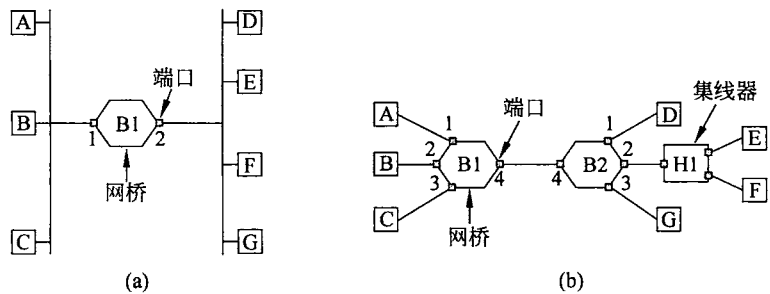


图 4-41  
(a) 连接两个多点 LAN 的网桥； (b) 连接 7 个点到点站点的网桥（和集线器）

网桥开发之时正是经典以太网被广泛使用之际，所以它们常常表现为具有多点电缆的拓扑结构，如图 4-41（a）所示。然而，所有今天遇到的拓扑结构都由点到点线缆和交换机组成。网桥在两种设置下以相同的方式工作。所有附在网桥同一端口的站都属于同一个冲突域，该冲突域和其他端口的冲突域是不同。如果存在多个站，例如传统的以太网、集线器或半双工链路，那么帧的发送需要用到 CSMA/CD 协议。

然而，在如何构建桥接局域网上，两种情况还是有区别的。为了桥接多点局域网，网桥的加入犹如在每个多点局域网上增加了一个新站，如图 4-41（a）所示。为了桥接点到点局域网，要么集线器连到网桥，或者最好换成网桥以便提高性能。图 4-41（b）显示除了一个集线器外，其余都用网桥替代了。

不同种类的线缆都可以附接到一个网桥上。例如图 4-41（b）中，连接网桥 B1 和 B2 的线缆可能是长距离光纤连接，而连接网桥和站的线缆可能是短距离双绞线。这种安排对于桥接不同楼宇内的局域网非常有用。

现在让我们来看看网桥内部会发生什么。每个网桥工作在混杂模式下，也就是说，它接受隶属于每个端口的站发送的帧。网桥必须决定是否转发或丢弃收到的每一帧，而且，如果是前者还要决定在哪个端口传输帧。做出决定的依据是帧的目标地址。作为一个例子，考虑图 4-41 (a) 的拓扑结构。如果站 A 发送一个帧给站 B，网桥 B1 将在端口 1 上接收该帧。这个帧立即被丢弃不再啰嗦，因为它已经在正确的端口上。然而，在图 4-41 (b) 的拓扑结构中，假设站 A 发送一帧给站 D。网桥 B1 将在端口 1 收到此帧，并从端口 4 转发出去；然后网桥 B2 将从端口 4 接收此帧，并将其从端口 1 转发出去。

执行这项工作的一个简单方法是为每个网桥配备一个大的（哈希）表。该表列出每个可能的目的地以及它隶属的输出端口。例如，在图 4-41 (b) 中，B1 上的表将列出 D 属于端口 4，因为 B1 所要知道的全部就是从哪个端口出发能到达 D。事实上，当抵达 B2 的帧对 B1 来说不是感兴趣的（B1 对抵达 B2 的帧不感兴趣），更多的转发将会发生。

当网桥被第一次接入网络时，所有的哈希表都是空的。没有一个网桥知道哪个目标地址该往哪里去，因此网桥使用了一种泛洪算法（flooding algorithm）：对于每个发向未知目标地址的入境帧，网桥将它输出到所有的端口，但它来的那个输入端口除外。随着时间的推移，网桥将会学习到每个目标地址在那里。一旦知道了一个目标地址，以后发给该地址的帧只被放到正确的端口，而不再被泛洪到所有端口。

网桥所用的算法是后向学习法（backward learning）。正如上面所提到的，网桥工作在混杂模式下，所以，它们可以查看到每个端口上发送的所有帧。通过检查这些帧的源地址，网桥就可获知通过那个端口能访问到哪些机器。例如，如果在图 4-41 (b) 中，网桥 B1 看到端口 3 上的一帧来自站 C，那么它就知道通过端口 3 一定能到达 C，因此它就在哈希表中构造一项。以后所有抵达 B1 要去 C 的帧都将被转发到端口 3。

当打开、关闭或者移动机器和网桥时，网络的拓扑结构会发生变化。为了处理这种动态的拓扑结构，一旦构造出一个哈希表项后，帧的到达时间也被记录在相应的表项中。当一帧到达时，如果它的源地址已经在表中，那么对应表项中的时间值被更新为当前时间。因此，与每个表项相关联的时间值反映了网桥最后看到该机器发出一帧的时间。

在网桥中有一个进程定期扫描哈希表，并且将那些时间值在几分钟以前的表项都清除掉。按照这种方法，如果将一台计算机从 LAN 上拔下来，然后搬到同一个楼内的另一个地方，再将它重新接入到网络中，那么几分钟之内该计算机就可以回到正常的运行状态，而无需任何人工干预。这个算法也意味着，如果一台计算机静止了几分钟时间（即几分钟之内不发送任何数据），那么任何发送给它的流量又将被泛洪，直到它下次发出一帧为止。

对于一个入境帧，它在网桥中的路由过程取决于它从哪个端口来（源端口），以及它要往哪个目标地址去（目标端口）。整个转发过程如下：

- (1) 如果去往目标地址的端口与源端口相同，则丢弃该帧。
- (2) 如果去往目标地址的端口与源端口不同，则转发该帧到目标端口。
- (3) 如果目标端口未知，则使用泛洪法，将帧发送到所有的端口，除了它入境的那个。

你可能想知道第一种情况是否会出现现在点到点链接。答案是可能的，用集线器把一组计算机连到网桥。看图 4-41 (b) 中的一个例子，站 E 和 F 都连到集线器 H1，进而再连接

到网桥 B2。如果 E 发送一个帧给 F，集线器将中继该帧到 B2 以及 F。这就是集线器该做的事情——它们用有线把所有端口连在一起，这样从一个端口输入的帧只是输出到所有其他端口。该帧最终将从端口 2 到达 B2，这正是它到达目的地的正确输出端口。网桥 B2 只需丢弃该帧。

每到达一个帧，都要使用该算法，所以通常算法的实现采用了专用的大规模集成电路芯片。这种芯片查找和更新哈希表中的表项，所有这些只需几微秒的时间即可完成。因为网桥只要看到 MAC 地址就可决定如何转发帧，有可能一旦从入境线路输入帧的目的地址字段马上就可转发，此时帧的其余部分还在输入，即在完整接收一帧之前就开始了转发（当然，前提是输出线路可用）。这种设计降低了帧通过网桥的延迟，以及网桥必须能缓冲的帧数。这种转发方式称为直通式交换（cut-through switching）或虫孔路由（wormhole routing），通常由硬件处理。

我们可以按照协议栈来考察网桥的操作，从而理解为何把网桥看作是链路层设备。考虑图 4-41（a）的配置，其中局域网都是以太网。现在站 A 给站 D 发送一帧。该帧将穿过一个网桥。协议栈的处理如图 4-42 所示。

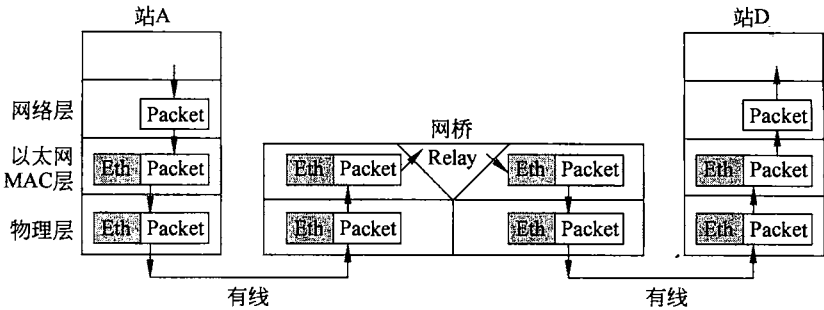


图 4-42 网桥上的协议处理

数据包来自一个更高的层次，下降进入以太网 MAC 层。它获取一个以太网头（还有一个尾，图中没有显示）组成传输单元。该单元被传到物理层，通过电缆传播，然后被网桥接收。

在网桥中，帧从物理层往上传给以太网的 MAC 层。比普通站协议栈里的以太网 MAC 层，网桥的这一层扩伸了处理功能。它把帧传递到中继（relay）模块，该模块仍属于 MAC 层。网桥的中继功能仅仅使用了以太网的 MAC 头来确定如何处理帧。在这种情况下，它把帧传递给通往站 D 的那个端口的以太网 MAC 层，然后帧继续向前传输。

一般情况下，在给定层上中继时可以重写该层的头。VLAN 就提供了这样的一个例子。在任何情况下，网桥都不能查看帧的内部，以及了解帧携带的是不是一个 IP 数据包；这与网桥的处理毫不相关，而且违反了协议分层原则。还应该注意，一个具有  $K$  个端口的网桥将有  $k$  个 MAC 和物理层实例。在我们的简单示例中  $k$  值为 2。

4.8.3 生成树网桥

为了提高可靠性，网桥之间可使用冗余链路。在图 4-43 所示的例子中，在一对网桥之间并行设置了两条链路。这种设计可确保一条链路宕掉后，网络不会被分成两组计算机，

使得它们之间无法通信。

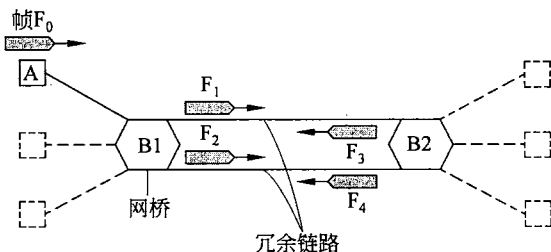


图 4-43 具有两条平行链路的网桥

然而，这种冗余引入了一些额外的问题，因为它生成了拓扑环路。这些问题我们可以用图 4-43 的例子来说明。考虑如果 A 给以前没有观察到的某个站发帧，这个帧将会如何处理。每个网桥遵循着常规的处理规则：对于未知目的地的帧，泛洪该帧到所有其他端口。把从 A 到达网桥 B1 的帧称为  $F_0$ 。网桥把这个帧的副本发送到所有其他端口（除了它来的那个端口）。我们只考虑连接 B1 到 B2 的网桥端口（虽然帧还将被发送到其他端口）。因为有两链路从 B1 连到 B2，因此  $F_0$  的两个副本将到达 B2。它们显示为图 4-43 中的  $F_1$  和  $F_2$ 。

很快，网桥 B2 接收到这些帧。然而，B2 不知道（也无法知道）这些帧是同一个帧的副本，它把它们当作两个前后到达的不同帧来处理。因此网桥 B2 将  $F_1$  副本发送到所有其他端口，同样把  $F_2$  的副本发送到所有其他端口。由此产生了  $F_3$  和  $F_4$ ，这两个帧又沿着两条链路发送回网桥 B1。然后 B1 看到两个未知地址的新帧，同样复制它们后泛洪。这个循环将会无限进行下去。

这个难题的解决途径是让网桥相互之间通信，然后用一棵可以到达每个网桥的生成树覆盖实际的拓扑结构。实际上，在构造一个虚拟的无环拓扑结构时网桥之间某些潜在的连接被忽略掉了，这个无环拓扑结构是实际拓扑结构的一个子集。

例如，在图 4-44 中我们看到 5 个网桥互联在一起，同时还有站与这些网桥连接。每个站只与一个网桥相连。在网桥之间有一些冗余连接，因此如果这些链路都用，帧就有可能沿着环路转发。我们可以将这种拓扑结构抽象成一个图，网桥为节点。点到点的链路是边。如图 4-44 所示，通过去掉一些链路（图中用虚线表示），整个图即被简化为一棵生成树，按照定义这棵生成树没有环路。利用这棵生成树，从每个站到每个其他站恰好只有一条路径。一旦网桥同意这棵生成树，则站之间的所有转发都将沿着这棵树进行。由于从每个源到每个目标都只有唯一一条路径可走，所以不可能产生环路。

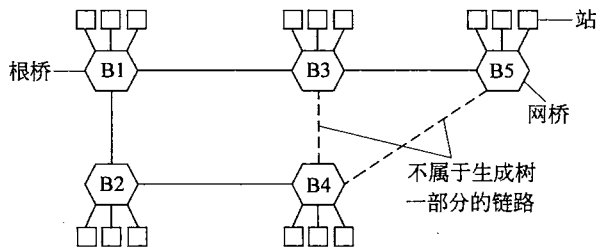


图 4-44 一棵连接 5 座网桥的生成树。虚线表示不属于生成树的链路

为了建立生成树，网桥运行一个分布式算法。每个网桥周期性地从它的所有端口广播一个配置消息给邻居，同时处理来自其他网桥的消息，处理过程如同下面描述的那样。这些消息不被转发，因为它们的用途是构建树，这棵树将被用于随后帧的转发。

全体网桥必须首先选择一个网桥作为生成树的根。为了作出这种选择，每个网桥在自己的配置消息中包含一个标识符，以及它们认为应该作为根的网桥的标识符。网桥标识符基于 MAC 地址，而 MAC 地址由网卡制造商预先设置好，能确保全世界独一无二。因此，网桥标识符的生成既便利又具有唯一性。网桥选择具有最低标识符的网桥成为生成树的根。经过足够的消息交换和扩散，最终所有网桥将都同意这个根。在图 4-44 中，网桥 B1 具有最低标识符，因而成为生成树的根。

然后，构造从根到每个网桥的最短路径树。在图 4-44 中，从网桥 B1 可直达网桥 B2 和 B3，最短路径都是一跳。从根通过 B2 或 B3 都可到达 B4，最短路径均为两跳。为了打破这种平局，选择一条经过具有最低标识符的网桥的路径，因此到达 B4 的路径通过 B2。经网桥 B3 两跳可抵达网桥 B5。

为了找到这些最短路径，网桥在它们的配置消息中还包括与根的距离。每个网桥记住它找到的到根的最短路径。然后，网桥关闭那些不属于最短路径一部分的端口。

虽然树跨越了所有的网桥，但并不是所有的链接（甚至桥）都必然要出现在树中。之所以关闭一些端口，是因为可以从网络中修剪掉某些链路，从而防止出现环路。即使在已建立生成树之后，在网络正常操作期间该算法也要继续运行，以便自动检测拓扑结构的变化，并更新生成树。

构造生成树的算法由 Radia Perlman 发明。她的工作是解决局域网无环连接问题。她有一个星期的时间来做这件事，但她一天就有了生成树算法的想法。幸运的是，这让她有足够的时间来写一首诗（Perlman, 1985）：

I think that I shall never see  
A graph more lovely than a tree.  
A tree whose crucial property  
Is loop-free connectivity.  
A tree which must be sure to span.  
So packets can reach every LAN.  
First the Root must be selected  
By ID it is elected.  
Least cost paths from Root are traced  
In the tree these paths are placed.  
A mesh is made by folks like me  
Then bridges find a spanning tree.

生成树算法随后被标准化为 IEEE 802.1D，并被使用了许多年。在 2001 年该算法被修订，以便在拓扑变化后更为迅速地找到一棵新的生成树。如需详细的网桥处理资料，请参见（Perlman, 2000）。

4.8.4 中继器/集线器/网桥/交换机/路由器和网关

到现在为止，我们在本书中已经考查过将帧或者数据包从一台计算机转移到另一台计算机的多种方法。我们也已经提到过中继器、集线器、网桥、交换机、路由器和网关。所有这些设备都有实际的应用价值，但是，它们的工作方式或多或少有些微妙或者明显的差别。由于有如此多种联网设备，所以我们值得考查它们在工作方式上的相似和不同之处。

理解这些设备的关键是它们运行在不同的层次上，如图 4-45 (a) 所示。之所以存在不同层的问题，是因为不同的设备使用不同的信息来决定如何交换。在典型场景中，用户生成某些数据，然后将这些数据发送给一台远程的机器。这些数据先被传递给传输层，传输层会加上一个头（比如 TCP 头），然后将结果单元往下传递给网络层。网络层也会加上一个头，形成一个网络层数据包（比如，形成一个 IP 包）。在图 4-45 (b) 中，我们看到，灰色阴影中的是 IP 分组。然后，该分组再往下到达数据链路层，数据链路层加上它自己的头和校验和（CRC），并将结果帧交给物理层传送出去，比如，通过一个 LAN 传送出去。

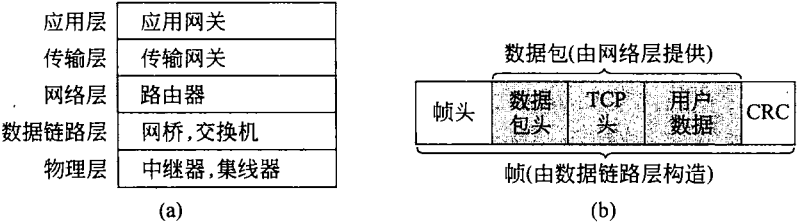


图 4-45 (a) 设备的工作层次； (b) 帧、数据包和头

现在我们考查交换设备，并了解它们与数据包和帧的关系。在最底层，即物理层中，我们可以看到有中继器。中继器是模拟设备，主要用来处理自己所连的线缆上的信号。在一个线缆上出现的信号被清理、放大，然后再被放到另一个线缆上。中继器并不理解帧、数据包或帧头，它们只知道把比特编码成电压的符号。例如，在经典以太网中，为了将电缆的最大长度从 500 米扩展到 2500 米，以太网允许最多使用 4 个中继器来增强信号。

接下来看集线器。集线器有许多条输入线路，它将这些输入线路连接在一起。从任何一条线路上到达的帧都被发送到所有其他的线路上。如果两帧同时到达，它们将会冲突，就好像它们在同一根同轴电缆上遇到后发生碰撞一样。连接到同一个集线器上的所有线路必须以同样的速度运行。集线器与中继器不同，它们（通常）不会放大入境信号，并且可以有多个输入线路，但是，两者之间的差别并不大。与中继器一样，集线器也是物理层设备，因而它不会检查链路层地址，也不以任何方式使用该地址。

现在让我们往上移到数据链路层，在那里我们看到有网桥和交换机。我们刚刚花了一定篇幅介绍了网桥。网桥连接两个或多个局域网。跟集线器一样，一个现代网桥有多个端口，通常具有 4~48 条某种类型的输入线。与集线器不同的是网桥的每个端口被隔离成它自己一个冲突域；如果端口是全双工的点到点线路，则需要用到 CSMA/CD 算法。当到达一帧时，网桥从帧头提取出帧的目的地址，并用该地址查询一张应该把帧发往哪里去的表。对于以太网，地址是 48 位的目标地址，如图 4-14 所示。网桥只把帧输出到所需要的端口，

在同一时间可转发多个帧。

网桥比集线器提供了更好的性能，隔离网桥端口还意味着输入线路可以不同的速度运行，甚至可以是不同的网络类型。一个常见的例子是网桥具有连接到 10、100 和 1000 Mbps 以太网的端口。从一个端口接受一帧并从另一个不同端口发送出去，需要网桥内部进行缓冲。如果帧的速度大于网桥的重发速度，网桥就可能耗尽缓冲空间从而开始不得不丢弃帧。例如，如果一个千兆以太网以最快的速度向一个 10 Mbps 以太网倾泻比特流，网桥将不得不缓冲这些比特，希望不会因此耗尽内存。即使所有的端口都以相同的速度运行，这个问题也仍然存在，因为有可能多个端口都往某个特定的目的端口发送帧。

网桥最初是被用来连接不同种类的局域网，例如，把一个以太网和令牌环网连接在一起。然而，由于不同局域网之间的差异，这方面的工作总是做得不是很好。不同的帧格式要求复制和重新格式化帧、需要计算新的校验和，这些处理都需要 CPU 时间，并且有可能引入由于网桥内存出错而导致差错控制出现错误。不同的最大帧长也是一个没有得到很好解决的严重问题。基本上，大到无法转发的帧必须被丢弃。总之有太多的透明性问题。

局域网之间的差异还可以体现在另外两个方面：安全性和服务质量。某些局域网使用了链路层的加密机制，例如 802.11，而有的局域网却不具备任何安全性，例如以太网。某些局域网具备服务质量的特性，例如 802.11，而有的却没有服务质量的观念，例如以太网。于是，当一个帧必须在这些局域网之间穿越时，发送方期待的安全性和服务质量可能无法得到保证。基于所有这些原因，现代网桥通常都工作在一种网络类型，然后用我们很快会看到的路由器来连接不同类型的网络。

交换机是现代网桥的另一个称呼。它们的差异更多地体现在市场上而不是技术方面。但有关交换机和网桥还是有几点值得了解。开发网桥时正是经典以太网被广泛使用之际，网桥倾向于连接相对数目较少的局域网，因而端口数也相对较少。现在“交换机”一词更为流行。此外，现代交换机的安装都使用了点到点链接（例如双绞线），单个计算机通过双绞线直接插入到交换机端口，因此交换机的端口数往往有许多个。最后，“交换机”也可作为一般术语使用。使用网桥，功能是明确的。另一方面，交换机可以指以太网交换机，也可以指一个完全不同类型的转发决策设备，例如电话交换机。

到现在为止，我们已经看过了中继器和集线器，以及网桥和交换机。其中，中继器和集线器非常类似，网桥和交换机也有许多相似之处。现在我们再往上转到路由器，它完全不同于前面提到的所有设备。当一个数据包进入到路由器时，帧头和帧尾被剥掉，帧的有效载荷字段中（如图 4-45 中的阴影部分）的数据包被传给路由软件。路由软件利用数据包的头信息来选择输出线路。对于一个 IP 数据包，包头将包含一个 32 位（IPv4）或者 128 位（IPv6）地址，而不是 48 位的 IEEE 802 地址。该路由软件看不到帧地址，甚至不知道数据包来自哪个 LAN 或哪条点到点线路。我们将在第 5 章学习路由器和路由算法。

再往上一层我们可以发现传输网关。它们将两台使用了不同面向连接传输协议的计算机连接起来。例如，假设一台计算机使用了面向连接的 TCP/IP 协议，另一台计算机使用了一个不同的面向连接传输协议——SCTP，现在它们需要通话。于是，传输网关将数据包从一个连接复制到另一个连接上，并且根据需要对数据包重新进行格式化。

最后，应用网关能理解数据的格式和内容，并且可以将消息从一种格式转换为另一种格式。例如，电子邮件网关可以将 Internet 邮件转译为移动电话的 SMS 消息。与“交换机”

一样、术语“网关”也是一个通用术语。它是指一个运行在较高层次的转发进程。

### 4.8.5 虚拟局域网

局域网联网的早期,在许多办公楼沿着电缆管道铺设了黄色的粗电缆。这些电缆把经过的每一台计算机接入到局域网中。不需要思考哪台计算机属于哪个 LAN。相邻办公室的所有人都被放在同一个 LAN 上,也不管他们是否应该属于同一个 LAN。那个时候,网络的地理位置超越了企业的组织结构。

随着 20 世纪 90 年代双绞线和集线器的出现,办公楼被重新布线(以相当昂贵的代价),去掉了所有的黄色庭院软管,从每个办公室到中心接线柜之间安装了许多双绞线。通常中心接线柜位于每个走廊的尽头或者在一个中心机房内,布线结构如图 4-46 所示。如果负责布线工作的副总裁卓有远见,就会选择安装 5 类双绞线;如果他是一个善于控制费用的专家,则他会使用现有的(3 类)电话线(只有当几年以后出现快速以太网,这些电话线才被替换掉)。

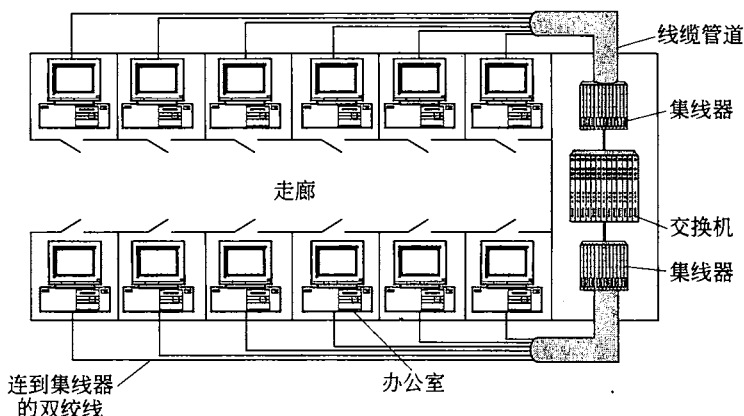


图 4-46 大楼使用了集线器和交换机的集中式布线

今天,线缆已经发生了变化,而且集线器变成了交换机,但布线模式依然如此。这种模式使得管理员有可能按照逻辑关系而不是物理位置来配置局域网。例如,如果一家公司想要  $k$  个 LAN,那么它只要购买  $k$  个集线器。通过谨慎地选择插入到哪一个集线器上,该公司可以按照特定的组织意义来构建每一个 LAN,而无须太多顾及地理位置。

谁连在哪一个 LAN 真的很重要吗?毕竟,在几乎所有的组织中,所有的 LAN 都是相互连接的。简单的回答是肯定的,谁在哪一个 LAN 很重要。网络管理员希望将 LAN 上的用户分成适当的组,以便反映出用户的组织结构,而不是大楼的物理布局结构。他们有很多个理由这么考虑。一个问题是安全性。一个 LAN 上可能驻扎着 Web 服务器,这个服务器供其他计算机公共访问;另一个 LAN 或许连接着包含人力资源部门记录的计算机,这些资料不能被流传到部门之外。在这种情形下,把所有计算机放在一个 LAN 中,并且不让任何服务器被 LAN 以外的用户访问是很有意义的。管理层如果听到网络管理员无法这样安排局域网的答复时一定会颇感不悦。

第二个理由是负载。某些 LAN 比其他 LAN 具有更重的负载,也许需要将它们隔离开

来。例如，研究人员在运行各种出色的实验程序时有可能会大量消耗网络资源，从而使他们的 LAN 流量达到饱和，这时正在开视频会议的管理部门人员可能并不愿意贡献出他们的容量来帮助研究部门。而且，这还会给管理部门留下需要安装一个更快网络的印象。

第三个理由是广播流量。网桥在未知目标地址时会广播，而且上层协议也会使用广播。例如，当一个用户希望将一个数据包发送给 IP 地址  $x$  时，它怎样知道应该在帧中放哪一个 MAC 地址呢？我们将在第 5 章讨论这个问题，现在先简单介绍一下解决方案。答案是它先广播一帧，该帧中包含了这样一个问题“谁拥有 IP 地址  $x$ ？”，然后它等待应答的到来。随着 LAN 内计算机数目的增多，广播数目也随之增多。每次广播消耗的容量比一个常规帧消耗的容量多得多，因为这个广播流量要传递给 LAN 中的每台计算机。将 LAN 保持在不需要那么大的规模，可降低广播流量的影响。

与广播有关的一个问题是，一旦网络接口崩溃或被错误配置后，将会产生无休止的广播帧流。如果网络真的不走运，这类帧中一些会导致更多的流量。这种广播风暴（broadcast storm）的后果是：（1）整个 LAN 的容量全部被这些帧占用；而且（2）所有这些互连 LAN 上的所有机器将忙于处理和丢弃所有被广播的帧。

初看起来，利用网桥或者交换机将多个 LAN 隔离开可以将广播风暴限制在一定的范围内；但是，如果要想达到透明的目标（即一台计算机跨过网桥移动到另一个不同 LAN 中而不引起他人的注意），那么网桥必须要转发广播帧。

看清楚了为什么有些公司希望采用多个有独立限定范围的 LAN 后，我们回到原来的问题：将逻辑拓扑结构与物理拓扑结构脱离开。搭建一个反映组织结构的物理拓扑要增加工作量和成本，即使采用集中式布线和交换机。例如，两个同一部门的工作人员在不同的建筑物内上班，把他们接到不同 LAN 中的交换机非常容易；即使不是这样，一个工作人员在公司内部从一个部门被调动到另一个部门，但是没有换办公室；或者他没有变换部门，但是换了办公室。这可能导致用户出现在了错误的 LAN 上，除非管理员把他的连接器从一个交换机拔下来换插到另一个交换机。此外，属于不同部门的计算机数目或许不能很好匹配所在交换机的端口；某些部门太小，其他部门又太大，因此它们需要不同的交换机。这样可能导致交换机端口的浪费（它们没有被全部使用）。

在许多公司中，组织结构总是在不停地发生着变化，这意味着系统管理员要花大量的时间拔下连接器再插入到另外的交换机。而且，在某些情况下，这种改变甚至是根本不可能的，因为用户机器的双绞线离恰当的集线器太远了（比如在其他大楼中），或者可用交换机的端口在其他不恰当的 LAN 上。

为了响应用户对灵活性的需求，网络提供商开始考虑用软件方式对大楼重新进行布线。结果得到的概念称为虚拟 LAN（VLAN，Virtual LAN）。IEEE 802 委员会已经将 VLAN 标准化，而且现在已经被许多组织采纳。接下来我们将讨论 VLAN。有关 VLAN 更多的信息，请参见（Seifert 和 Edwards，2008）。

VLAN 基于 VLAN 感知（VLAN-aware）交换机。为了搭建一个基于 VLAN 的网络，网络管理员首先要确定共有多少个 VLAN、哪些计算机位于哪个 VLAN、每个 VLAN 叫什么名称。通常 VLAN 用颜色来命名（非正式的），因为这样做之后就有可能打印出一张色彩斑斓的图来显示机器的物理布局，其中红色 LAN 中的成员用红色表示，绿色 LAN 中的成员用绿色表示，以此类推。按照这种方式，在单个视图中可以同时显示局域网的物理布